Efecto de la apertura de competidores sobre los precios en mercados locales*

Joaquín Martínez†

Esta versión: noviembre de 2026

Resumen

El cuánto y hasta dónde ejerce su presión competitiva una estación de combustible es un factor relevante en los casos analizados por las autoridades de libre competencia. Este documento estima la presión y alcance competitivo de las estaciones de combustibles mediante la apertura de las mismas. Mediante un estudio de eventos que aprovecha 404 aperturas desde 2012 a 2026 estima que una competidora a 2 kilómetros o menos reduce el precio de las incumbentes entre un 0.24 % y un 0.59 % según el combustible, una caída del margen de entre un 5 % y un 6 %, concentrada en la parte baja de la distribución de precios. El efecto se anula desde los 3 kilómetros y no aparece en las estaciones junto a autopistas. El calendario del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) de Chile permite, además, medir el mercado relevante sin necesidad de entradas. Por último, la entrada opera a través de una menor proporción del costo trasladada al consumidor en cada actualización de costos inducida por el MEPCO.

Palabras clave: entrada, mercado relevante, combustibles, MEPCO, traspaso de costos.
Códigos JEL: L11, L13, L41, L81, D43.

*Agradezco especialmente a Paola Bordón por su guía, apoyo y paciencia en este proceso. Además quisiera agradecer a Alejandro Micco, José Manuel Paz y Miño, Pablo Muñoz y Joaquín Hidalgo por sus comentarios y provechosa discusión alrededor de esta investigación. Cualquier error es mi responsabilidad. En la elaboración de esta tesis se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa, específicamente Claude Opus 5.5. Estas fueron empleadas en la generación y optimización de los códigos además de la revisión, actualización y coherencia del texto con los resultados más recientes. Todo el contenido fue revisado y validado por el autor, quien asume plena responsabilidad sobre el trabajo presentado.

†Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Correo: joamartine@fen.uchile.cl

1. Introducción

La definición del mercado relevante es una de las herramientas centrales de la libre competencia. En el análisis de una fusión o de la adquisición de estaciones de servicio (EDS), el mercado geográfico determina qué estaciones constituyen un traslape horizontal y, por lo tanto, dónde una operación podría reducir la competencia. En el caso de los combustibles líquidos, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha revisado este tema en varias investigaciones y ha sostenido que la competencia entre EDS es eminentemente local, delimitando el mercado geográfico con distintos radios de kilómetros en torno a la estación (Fiscalía Nacional Económica, 2021) o a nivel comunal (Fiscalía Nacional Económica, 2025; Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 2012). Sin embargo, en Chile la evidencia causal sobre el efecto de la entrada de una estación, y sobre hasta dónde llega ese efecto, es escasa.

Este documento estudia cuánto reducen su precio las estaciones incumbentes cuando abre una competidora, hasta qué distancia llega ese efecto y por qué vía se ajusta el precio. Dado que el combustible es un producto homogéneo y sus precios son públicos en la plataforma bencinaenlinea.cl, la diferenciación entre estaciones es principalmente espacial, y la respuesta de las incumbentes a una entrada revela el tamaño de su mercado. Se encuentra que la entrada de una competidora a 2 kilómetros o menos reduce el precio de las incumbentes entre un 0.24 % y un 0.59 % según el combustible, alrededor de un 5 % a 6 % de su margen, y que el efecto desaparece desde los 3 kilómetros. La competencia cotidiana entre estaciones, la que ocurre sin que nadie entre, es aún más local y se concentra en los 2 kilómetros más cercanos.

Los modelos de diferenciación horizontal predicen que una entrada reduce el precio de las incumbentes y que el efecto decae con la distancia (Hotelling, 1929; Salop, 1979). Llevar esa predicción a los datos no es directo. Las estaciones abren donde los márgenes son altos, de modo que la relación entre el número de estaciones y los precios no identifica el efecto de la competencia (Bresnahan & Reiss, 1991). Una literatura reciente resuelve el problema comparando el precio de las incumbentes antes y después de una apertura. Aunque el lugar de la entrada sea endógeno, su momento es exógeno condicional a los efectos fijos (Arcidiacono et al., 2020). Con este diseño, Fischer et al. (2026), Davis et al. (2025) y Taylor y Muehlegger (2026) encuentran caídas del margen de las incumbentes de entre un 6 % y un 7 % en Alemania, México y California. Koh et al. (2022) encuentran en Corea que la entrada de estaciones de bajo precio reduce el precio de las incumbentes a 2 kilómetros o menos, sin un efecto sistemático más lejos. En Chile, en cambio, la evidencia sobre el tamaño del mercado proviene de un solo evento. Lagos (2018) evalúa la fusión entre Shell y Terpel y estima un mercado de unos 2 kilómetros. Henríquez et al. (2025) sitúan por medio de otros métodos el radio de competencia del Gran Santiago en 1.5 kilómetros.

Este documento hace tres aportes a esa literatura. El primero es estimar el efecto de la entrada y su alcance espacial en Chile a partir de cientos de aperturas, sin requerir de una fusión como Lagos (2018). Para ello usa un estudio de eventos escalonado, estimado por efectos fijos bidireccionales y con el estimador de Sun y Abraham (2021), robusto a efectos heterogéneos entre cohortes. Este diseño permite contrastar con el caso chileno las magnitudes de Fischer et al. (2026), Davis et al. (2025) y Taylor y Muehlegger (2026). El segundo es una medida del mercado local que no requiere que ocurra una entrada. Como el MEPCO fija un costo mayorista de referencia nacional que cambia en días conocidos, entre dos actualizaciones un cambio de precio no responde al costo sino a la estación o a sus rivales. Con el registro de cambios de precio de la Comisión Nacional de Energía (CNE), se estima con qué probabilidad una estación sigue en 24 horas el cambio de una rival según la distancia entre ambas. El tercero es mostrar por qué vía se ajusta el precio, aprovechando que el costo con MEPCO es público y común, se mide cuánto de cada cambio del costo traspasan las incumbentes en los días de actualización antes y después de la entrada del rival.

La caída del precio de las incumbentes equivale a unos cuatro pesos por litro, un 5.6 % del margen en la gasolina de 93 octanos y un 5.2 % en el diésel, cerca de lo encontrado en otros países. El efecto decae con la distancia, deja de distinguirse de cero desde los 3 kilómetros y no se observa en las estaciones ubicadas junto a autopistas. La medida sin entradas delimita un núcleo más estrecho. En el régimen semanal del MEPCO, una estación de otra marca a menos de un kilómetro sigue el cambio de precio de su rival con una probabilidad de más del doble que una a entre 5 y 10 kilómetros, y la diferencia se anula desde los 2 kilómetros. El mercado local tiene, así, un núcleo de 2 kilómetros, en el que la competencia es cotidiana, y un alcance de 3 kilómetros para la entrada, lo que respalda el límite de 3 kilómetros de la Fiscalía Nacional Económica (2021). Por último, al igual que en Fischer et al. (2026), la entrada desplaza sobre todo la mitad baja de la distribución de precios. Además, opera a través de una menor proporción del costo trasladada en cada actualización, que en la gasolina 93 se acumula en un precio relativo un 0.53 % menor.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 revisa la literatura relacionada con cada uno de los tres aportes. La Sección 3 describe la industria, el MEPCO y los datos. La Sección 4 presenta un modelo simple de la decisión de entrada, los supuestos de identificación y las especificaciones. La Sección 5 presenta los resultados, la Sección 6 los ejercicios de robustez y las limitaciones, y la Sección 7 concluye con las implicancias para la política de competencia.

2. Revisión de literatura

Esta sección ordena la literatura relacionada en torno a los tres aportes del documento.

Una parte de los trabajos en el mercado minorista de combustible relacionó el nivel de competencia entre estaciones con su número, su densidad o la ubicación de sus rivales (Castillo, 2018; Clemenz & Gugler, 2006). Sin embargo, dado que la decisión de entrar a un mercado es estratégica (Bresnahan & Reiss, 1991), las estaciones abren donde esperan márgenes altos, y la relación entre la cantidad de estaciones y los precios no identifica por sí sola el efecto de la competencia. Arcidiacono et al. (2020) proponen separar las dos dimensiones de la entrada: aunque el lugar sea endógeno, el momento preciso de la apertura puede tratarse como exógeno condicional a los efectos fijos, y el efecto se estima comparando a las incumbentes antes y después de la apertura. Con este supuesto, Fischer et al. (2026), Davis et al. (2025) y Taylor y Muehlegger (2026) estiman con estudios de eventos el efecto de la entrada en Alemania, México y California, y encuentran caídas del margen de las incumbentes de entre un 6 % y un 7 %. Davis et al. (2025) respaldan el supuesto en que los permisos que debe obtener una nueva estación hacen que el momento de su apertura sea prácticamente imposible de predecir. Koh et al. (2022) estudian la entrada de estaciones de bajo precio promovida por el gobierno coreano. Encuentran que el precio de las incumbentes cae a 2 kilómetros o menos de la entrante y que la caída comienza inmediatamente antes de la entrada, lo que atribuyen a que las incumbentes pueden anticipar su momento. En Chile, el trabajo más cercano es el de Lagos (2018), que estudia un solo evento, la fusión entre Shell y Terpel. Encuentra que la desaparición de una marca competidora aumentó los márgenes dentro de un mercado de unos 2 kilómetros, y que las desinversiones impuestas como remedio solo disciplinaron a las estaciones a menos de un kilómetro. Este documento aplica el diseño de Arcidiacono et al. (2020) a cientos de aperturas en Chile, con un estimador robusto a efectos heterogéneos entre cohortes (Sun & Abraham, 2021), y evalúa si las magnitudes de esta literatura y la anticipación documentada por Koh et al. (2022) se observan en el mercado chileno.

Una segunda línea mide directamente hasta dónde llega la competencia entre estaciones. Pinkse et al. (2002) estiman cómo responde el precio de cada vendedor al de sus rivales según la distancia entre ellos y muestran que la respuesta decae con la distancia. En esa línea, Henríquez et al. (2025) sitúan el radio de competencia del Gran Santiago en 1.5 kilómetros. A su vez, Houde (2012) vincula la competencia entre estaciones con la red vial y los trayectos de los consumidores. En la misma dirección, Koh et al. (2022) excluyen de su muestra a las estaciones de autopista, cuyo mercado relevante probablemente es mayor que el de las estaciones urbanas. Este documento propone una medida de la extensión del mercado que no requiere que ocurra una entrada. Así como Lemus y Luco (2021) usan el MEPCO para

estudiar la coordinación entre estaciones, aquí se aprovecha que entre dos actualizaciones el costo mayorista está fijo, de modo que la respuesta a una rival no se confunde con la respuesta al costo. El alcance de esa respuesta se compara luego con el de la entrada, con los 2 kilómetros de Lagos (2018) y con los 1.5 kilómetros de Henríquez et al. (2025).

Finalmente, la entrada no tiene por qué mover todos los precios por igual. Fischer et al. (2026) muestran que la entrada reduce sobre todo los precios de la cola baja de la distribución, por lo que los consumidores que no comparan precios no necesariamente se benefician de ella. En Chile, sin embargo, Luco (2019) muestra que la publicación obligatoria de precios en línea aumentó los márgenes, ya que las estaciones la usaron para vigilar a sus rivales más de lo que los consumidores la usaron para buscar. Solís (2025), a su vez, muestra que los costos de búsqueda siguen siendo relevantes. No es evidente, por lo tanto, que la entrada beneficie a quienes comparan precios. A ello se suma que, según Rossi y Chintagunta (2023), los descuentos por aplicaciones y los programas de fidelización alejan el precio de lista del precio que pagan muchos consumidores. Este documento estima en qué parte de la distribución de precios se concentra el efecto de la entrada y, aprovechando que el costo con MEPCO es público y común a todas las estaciones, mide si el ajuste ocurre a través del traspaso del costo en los días de actualización.

3. Contexto y datos

Esta sección describe el mercado minorista de combustibles en Chile y los datos.

3.1. El mercado minorista de combustibles

La distribución de combustibles líquidos en Chile se organiza en torno a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), principal proveedora del país.[1] En el segmento minorista, Copec concentra el 39 % de las estaciones de servicio del país, seguida por Petrobras (hoy Aramco) con un 21 % y Shell con un 16 %. El 24 % restante corresponde a estaciones de marca propia o sin marca, conocidas como de bandera blanca (Fiscalía Nacional Económica, 2025).[2]

La principal barrera de entrada es la escasez de terrenos aptos para instalar estaciones. Las exigencias de los planos reguladores son mayores en las zonas urbanas más saturadas, que

[1] Las grandes distribuidoras pueden abastecerse de sus refinerías o importar directamente, mientras que las empresas de menor tamaño se abastecen únicamente de ENAP (Fiscalía Nacional Económica, 2025).

[2] Las distribuidoras participan en el mercado minorista mediante estaciones propias o de terceros, bajo dos tipos de contrato. En la consignación, el combustible sigue siendo de la distribuidora, que fija el precio a público. En la concesión, en cambio, la administradora de la estación compra el combustible y fija su precio. Una parte relevante de las decisiones de precio se toma, por lo tanto, a nivel de marca y no de estación, lo que motiva incluir efectos fijos de marca por año y considerar como entrada solo la de una estación de otra marca.

son a su vez las de mayor atractivo comercial (Fiscalía Nacional Económica, 2021). A ello se suman las normativas de distintas autoridades sectoriales y la inversión en infraestructura que requiere un potencial entrante, lo que dificulta "un ingreso pronto" al mercado (Fiscalía Nacional Económica, 2025). Estas barreras tienen dos consecuencias para la identificación. Por un lado, restringen dónde puede abrir una estación, de modo que la ubicación de la entrada es endógena. Por otro lado, encontrar un terreno admisible y obtener permisos de distintas autoridades introduce un plazo largo e incierto entre la decisión de abrir y la apertura efectiva. Es poco probable, entonces, que una entrante pueda calzar su fecha de apertura con la evolución de corto plazo de los precios de las incumbentes. Este es el argumento que Davis et al. (2025) emplean para México, y el que sustenta el supuesto de exogeneidad del momento de la entrada.

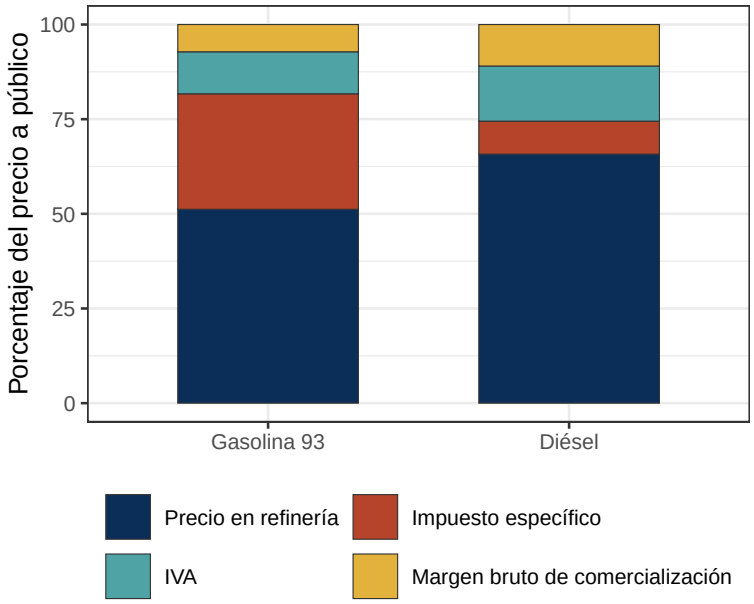
El precio a público está determinado casi por completo por componentes comunes a todas las estaciones. Como muestra la Figura 1, en 2021 el precio en refinería, el impuesto específico y el impuesto al valor agregado (IVA) explican cerca del 93 % del precio de la gasolina de 93 octanos y el 89 % del diésel. El margen bruto de comercialización es, por lo tanto, de apenas un 7 % y un 11 %, respectivamente. Dado que el costo mayorista es una referencia nacional, un efecto fijo de mes lo absorbe, por lo que una caída del precio de una incumbente respecto de las estaciones de control corresponde a una caída de su margen.[3]

Desde 2014, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) atenúa la transmisión de los shocks internacionales al precio mayorista. Cuando el precio internacional sube, el componente variable del impuesto específico baja, y viceversa, de modo que el precio mayorista cambia menos y en fechas conocidas. Hasta enero de 2023 el precio mayorista con MEPCO se actualizaba cada semana, con un cambio máximo de un 0.8 %, y desde entonces se actualiza cada 21 días, con un cambio máximo de un 2.4 %. El mecanismo tiene tres rasgos relevantes para este documento. Es una referencia nacional que no admite diferenciación geográfica. Se fija por una regla pública y no se negocia bilateralmente. Y no fija precios mínimos ni máximos al consumidor final, por lo que cada estación decide su precio. La Figura 2 muestra que los movimientos comunes de los precios siguen al costo mayorista y que, desde 2023, las series se vuelven escalonadas al ritmo de las actualizaciones cada 21 días.

En consecuencia, las estaciones cambian su precio casi exclusivamente al ritmo del MEPCO. Como muestra la Tabla 1, en el régimen semanal el 91.5 % de los cambios de precio de la gasolina 93 y del diésel ocurre el día en que rige la actualización o el día siguiente. En el

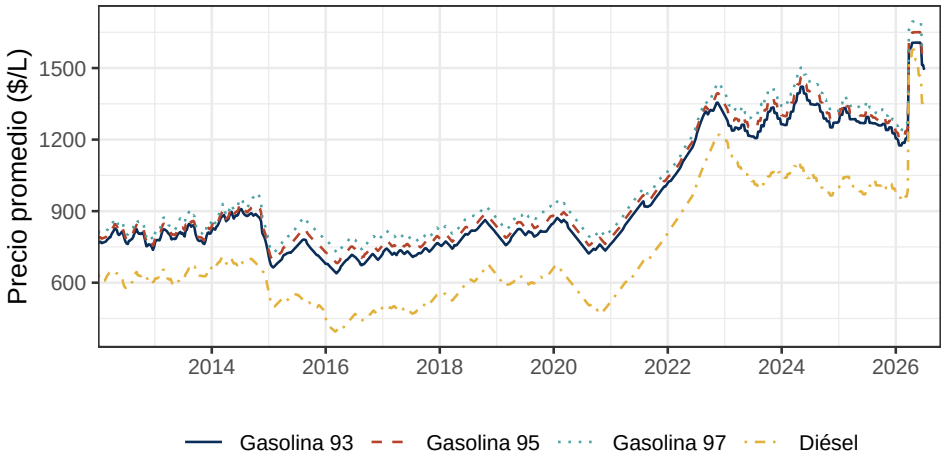
[3]El margen calculado como precio menos costo mayorista con MEPCO (Figura B.2, en el anexo) sobrestima el margen contable, ya que omite el flete, el almacenamiento y las diferencias de costo de adquisición entre compañías. La diferencia es de unos 20 pesos por litro en Copec y de unos 40 en Shell y Petrobras (Tabla C.2). Por ello las estimaciones usan el precio y no el margen, y los efectos fijos de marca por año absorben las diferencias de costo entre compañías que se mantienen dentro de cada año.

Figura 1. Estructura del precio a público de la gasolina 93 y el diésel, 2021



Fuente: CNE. Promedio de los desgloses mensuales de 2021 para la Región Metropolitana. El impuesto específico incluye su componente variable.

Figura 2. Precio de las gasolinas y el diésel, 2012 a 2026



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Pesos por litro, promedio simple semanal entre estaciones, precios nominales.

régimen trisemanal esa proporción baja a un 51 % y un 60 %, pero la mayor parte del resto ocurre en los jueves en que antes se actualizaba el costo. En ambos regímenes, solo entre un 8 % y un 12 % de los cambios ocurre en otros días. Este patrón motiva los dos ejercicios que aprovechan el MEPCO. Por un lado, los cambios de precio fuera de los días de actualización son poco frecuentes y no responden al costo. Reflejan decisiones de la estación o respuestas a sus rivales, y permiten medir hasta dónde llega la competencia sin necesidad de entradas. Por otro lado, si una incumbente ajusta su precio ante una entrada, una parte importante de ese ajuste ocurriría en los días de actualización, a través de cuánto traspasa de cada cambio del costo.

Tabla 1. Distribución de los cambios de precio según el calendario del MEPCO, 2015 a 2025

	Gasolina 93		Diésel	
Tipo de día	Semanal	Trisemanal	Semanal	Trisemanal
Día de actualización o siguiente	91.5	50.7	91.5	59.5
Jueves sin cambio de costo	0.0	37.7	0.0	28.6
Otro día	8.5	11.6	8.5	12.0
Cambios	679,819	147,598	680,765	129,546

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y costo mayorista con MEPCO. Porcentaje de los cambios de precio de cada régimen según el tipo de día. Un cambio es un día en que el último precio reportado por la estación difiere del anterior. Día de actualización: el día en que rige un cambio del costo mayorista con MEPCO o el siguiente. Jueves sin cambio de costo: jueves, o el día siguiente, en que el costo no cambia (solo en el régimen trisemanal, desde el 26 de enero de 2023).

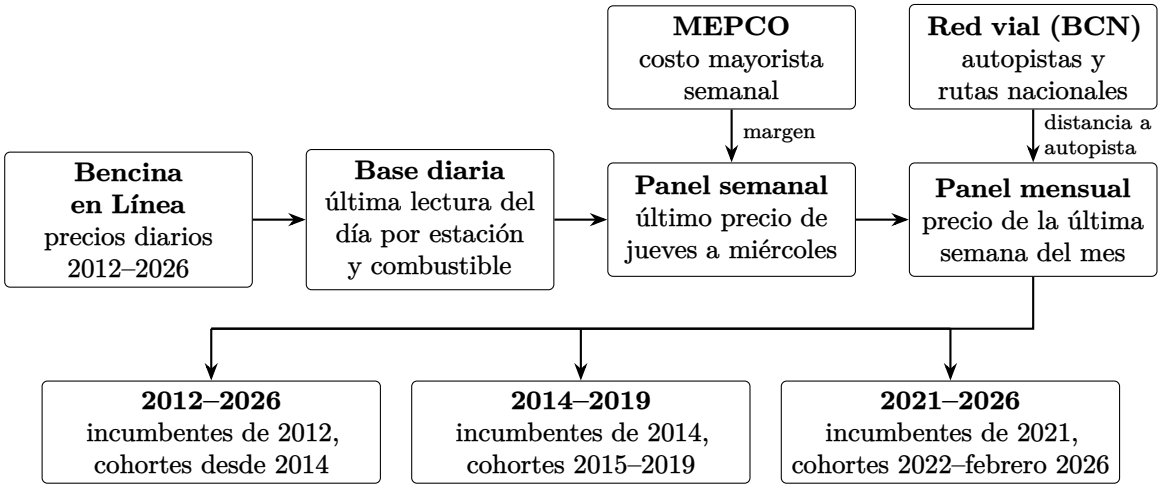
3.2. Datos

Los precios y la ubicación de las estaciones provienen de la plataforma bencinaenlinea.cl, que registra cada cambio de precio informado por las estaciones entre 2012 y 2026, junto con su marca y coordenadas, dado que la ley las obliga a reportar cada cambio. El costo mayorista con MEPCO proviene del Ministerio de Hacienda, y el registro de la CNE entrega la fecha y la hora de cada cambio de precio. Además, la red vial de la Biblioteca del Congreso Nacional permite calcular la distancia de cada estación a la autopista o ruta nacional más cercana, con la que se identifican las estaciones ubicadas a 100 metros o menos de ellas. Con estas fuentes se construye un panel semanal de estaciones y combustibles, en que el precio de cada semana es el último reportado entre el jueves y el miércoles, en línea con el calendario del MEPCO. El panel luego se colapsa a uno mensual con el precio de la última semana de cada mes (Figura 3).[4] La unidad de observación de la estimación principal es la estación,

[4]Una estación que deja de reportar precios por más de 13 semanas sale del panel, en lugar de arrastrar su último precio.

el combustible y el mes. El panel registra 2,021 estaciones entre 2012 y 2026, de las cuales 1,538 estaban presentes en 2012. En la gasolina 93, la muestra de estimación tiene 124,427 observaciones de 874 estaciones. La Tabla 2 describe las variables que usa el análisis.

Figura 3. Construcción de la base de datos



Fuente: elaboración propia. Cada ventana define sus incumbentes, sus cohortes de entrada y la asignación de tratamiento.

Una entrada es la primera aparición de una estación en el registro, y una incumbente es una estación ya presente en el año base de cada ventana. La fecha de la primera aparición puede ser posterior a la apertura efectiva, si la nueva estación tarda algunas semanas en reportar sus precios, lo que se evalúa en la Sección 6. Una recodificación de la plataforma no se cuenta como entrada.[5] Asimismo, la mayor parte de las 79 entradas registradas en 2013 corresponde a la incorporación tardía de estaciones a la plataforma y no a aperturas. Por ello no definen cohortes de tratamiento, aunque sí se consideran como eventos que afectan a sus vecinas, que no se usan como controles. Las salidas no se modelan como eventos, y las entradas posteriores al último mes de una estación no la afectan.

Desde 2014 se registran 404 entradas, entre 20 y 52 por año (Figura B.1, en el anexo), lo que entrega variación suficiente para estimar el efecto con cohortes escalonadas. La ventana principal usa como incumbentes a las estaciones presentes en 2012 y como cohortes a las entradas desde 2014, de modo que todas las tratadas tienen al menos un año de precios antes de la entrada con la plataforma ya completa (Luco, 2019). La ventana 2014 a 2019 toma a las incumbentes de 2014 y las cohortes de 2015 a 2019, lo que deja fuera las entradas previas al MEPCO y la pandemia. La ventana 2021 a 2026 toma a las incumbentes de 2021 y las

[5]Un mismo local puede cambiar de código en la plataforma. Un código nuevo a 50 metros o menos de un código ya apagado se considera la misma estación, al igual que los códigos duplicados de un mismo local.

Tabla 2. Descripción de las variables

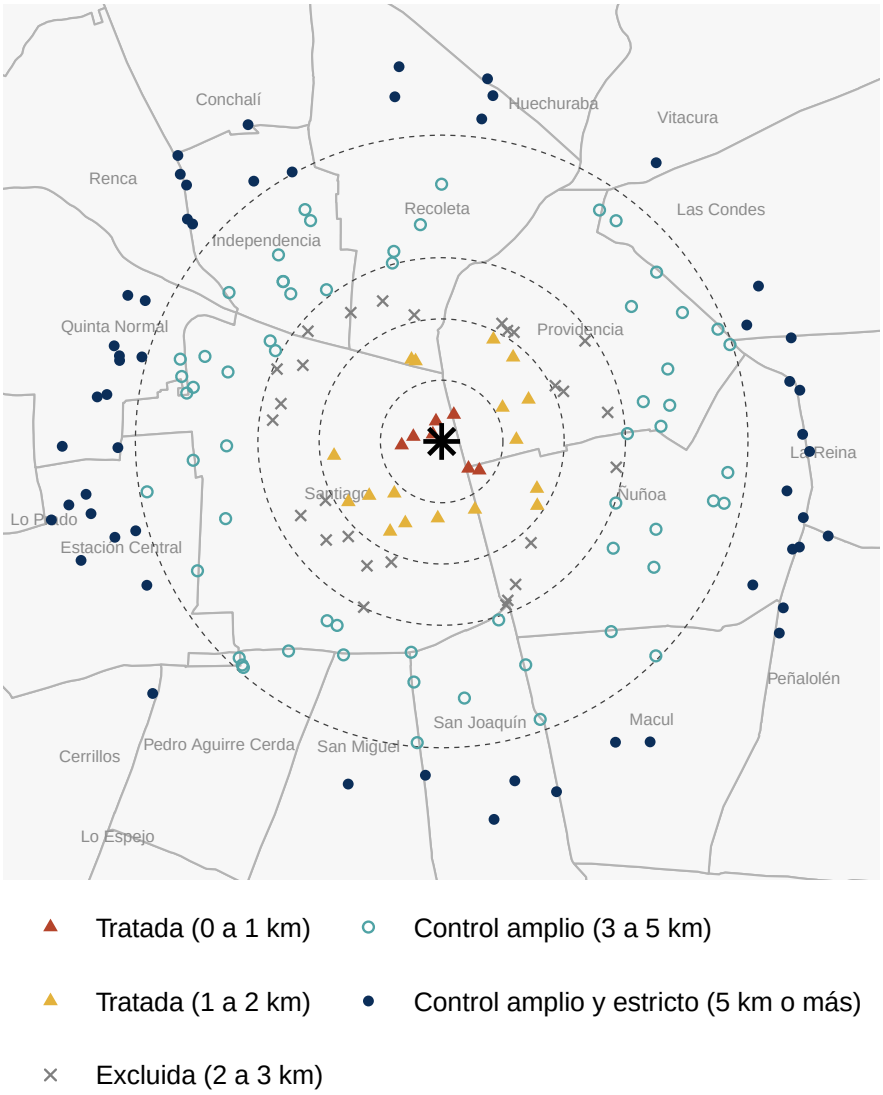
Variable	Descripción
Precio (log × 100)	Logaritmo del último precio reportado en la última semana del mes, por combustible (gasolinas 93, 95 y 97 y diésel), multiplicado por 100.
Margen ($/litro)	Precio menos el costo mayorista con MEPCO de la misma semana. Solo descriptivo, desde mediados de 2014.
Entrada	Primera aparición en el registro de una estación de otra marca, sin contar recodificaciones ni las incorporaciones de 2013.
Tratada	Incumbente con una entrada a 2 km o menos desde 2014.
Control estricto (amplio)	Incumbente sin entradas a 5 km (3 km) o menos en toda la ventana.
Semestre desde la entrada	Bin de seis meses desde el mes de la entrada, con extremos agrupados en ≤ -4 y ≥ 4.
Distancia a la entrante (km)	Distancia en línea recta entre la incumbente y la primera entrada a 5 km o menos.
Autopista	Estación a 100 m o menos de la red vial primaria (autopistas y rutas nacionales).
Estaciones a 2 km o menos	Número de estaciones con registro en el mes a 2 km o menos, sin contar a la propia.
Respuesta en 24 horas	Indicador (0 o 100) de que el siguiente cambio de precio de una estación de otra marca va en la misma dirección que el de una rival y ocurre dentro de las 24 horas siguientes, en días sin cambio de costo.
Igualación en 24 horas	Indicador (0 o 100) de que esa estación fija exactamente el nuevo precio de la rival dentro de las 24 horas siguientes.
Cambio en la actualización (%)	Cambio porcentual del precio entre el día previo a una actualización del MEPCO y seis días después de ella.

Fuente: elaboración propia sobre la base de bencinaenlinea.cl, el registro de la CNE, el Ministerio de Hacienda y la red vial de la BCN.

cohortes de 2022 a febrero de 2026, lo que permite evaluar si el efecto cambió tras la pandemia, y termina antes de que en marzo de 2026 se desactivara la estabilización del MEPCO.

Una incumbente es tratada desde el mes en que abre una estación de otra marca a 2 kilómetros o menos. Las estaciones cuya entrada más cercana ocurre entre 2 y 3 kilómetros se excluyen, ya que están parcialmente tratadas. El grupo de control se compone de estaciones que nunca reciben una entrada, con dos definiciones: el control amplio, sin entradas a 3 kilómetros o menos, y el control estricto, sin entradas a 5 kilómetros o menos. El control estricto es el preferido, por estar menos expuesto a efectos indirectos de la entrada. Una tratada nunca actúa como control y sus observaciones se cortan en el mes de una segunda entrada. Así se evitan las comparaciones con unidades ya tratadas que sesgan el estimador de efectos fijos bidireccionales con adopción escalonada (Borusyak et al., 2024; Sun & Abraham, 2021). En la gasolina 93, la muestra de estimación incluye 501 tratadas y 373 controles estrictos (Tabla C.1, en el anexo). La Figura 4 muestra un ejemplo de esta asignación para una entrada en el Gran Santiago.

Figura 4. Ejemplo de asignación de tratamiento: una entrada en el Gran Santiago



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Círculos de 1, 2, 3 y 5 km en torno a la entrante. Las estaciones presentes en el mes de la entrada se clasifican según su distancia a ella: tratadas (hasta 2 km), excluidas (2 a 3 km) y controles (más de 3 km para el control amplio y más de 5 km para el estricto).

La base de datos ideal para responder la pregunta tendría la fecha exacta de apertura de cada estación, el precio que efectivamente pagan los consumidores y los volúmenes de venta de cada estación. Los datos disponibles se alejan de ese ideal en tres aspectos. Primero, la fecha de entrada es la de la primera aparición en la plataforma, que puede ser posterior a la apertura, por lo que la Sección 6 fecha la entrada antes de la registrada. Segundo, el precio es el de lista, que no incluye los descuentos por aplicaciones ni los programas de fidelización (Rossi & Chintagunta, 2023). Tercero, la base no contiene volúmenes, lo que impide ponderar las estaciones por sus ventas y traducir las caídas de precio en ganancias de bienestar. Además,

el margen calculado omite costos de flete y almacenamiento, por lo que las estimaciones usan el precio y no el margen.

3.3. Estadística descriptiva

La Tabla 3 compara a las tratadas y a los controles estrictos en 2013, el año previo a la primera cohorte de entradas. Las tratadas están en zonas más densas. Tienen 6.7 estaciones a 2 kilómetros o menos, frente a 1.6 de los controles, y una proporción mucho mayor está en la Región Metropolitana. Sus precios son entre 6 y 12 pesos por litro menores que los de los controles, una diferencia de entre un 0.7 % y un 1.5 %. Tienen, además, algo más de Shell y Petrobras y algo menos de estaciones de bandera blanca y de autopista. Las diferencias reflejan que la ubicación de la entrada es endógena, como en el modelo de la Sección 4: las estaciones abren donde el flujo y la densidad son altos, zonas que ya concentran más estaciones. Por ello, la comparación de niveles entre tratadas y controles no es informativa del efecto de la entrada. La estrategia empírica compara cambios dentro de cada estación, con efectos fijos de estación, de región por año y de marca por año que absorben estas diferencias. Lo que la identificación requiere no es que ambos grupos tengan los mismos niveles, sino que sus precios hubieran evolucionado en paralelo sin la entrada, lo que se evalúa con los coeficientes previos a ella. La diferencia de precios en 2013, de dos a cuatro veces el efecto estimado, también permite anticipar su magnitud: cabe esperar que una entrada mueva el precio relativo de las incumbentes en décimas de punto porcentual y no en puntos.

4. Estrategia de identificación

4.1. Un modelo simple de la entrada

Esta sección presenta un modelo simple de la decisión de entrada que describe el escenario que enfrenta la estrategia empírica. El modelo distingue qué parte de la entrada es endógena, el lugar, y qué parte puede tratarse como exógena, el momento de la apertura.

Una estación potencial elige un sitio $\ell \in \mathcal{L}_c$ de la comuna c y abre si el beneficio es no negativo. El costo marginal C es común a todas las estaciones, dado que el costo mayorista es una referencia nacional (Sección 3), y K_ℓ es el costo de instalación del sitio, que puede capturar otras barreras a la entrada. Las características del sitio son

$$X_\ell = (F_\ell,\, y_c,\, \rho_c,\, d_\ell)\,, \tag{1}$$

Tabla 3. Características de las tratadas y de los controles estrictos en 2013

	Tratadas	Controles	Diferencia	Valor p
Precio gasolina 93 ($/litro)	802.4	814.6	-12.2***	0.00
	(18.5)	(29.2)	(2.5)	
Precio gasolina 97 ($/litro)	845.1	851.0	-5.9***	0.00
	(16.4)	(23.1)	(2.0)	
Precio diésel ($/litro)	632.6	640.9	-8.4***	0.00
	(18.2)	(28.6)	(2.4)	
Estaciones a 2 km o menos	6.7	1.6	5.0***	0.00
	(5.8)	(2.6)	(0.7)	
Copec (%)	40.3	46.3	-6.0*	0.09
	(49.1)	(49.9)	(3.5)	
Shell (%)	28.5	20.2	8.2***	0.01
	(45.2)	(40.2)	(3.1)	
Petrobras/Aramco (%)	18.6	14.1	4.5*	0.06
	(39.0)	(34.9)	(2.4)	
Otra marca o sin bandera (%)	12.6	19.4	-6.8**	0.02
	(33.2)	(39.6)	(2.8)	
Región Metropolitana (%)	30.5	6.1	24.4***	0.00
	(46.1)	(24.0)	(5.4)	
A 100 m o menos de una autopista (%)	17.2	23.8	-6.6*	0.06
	(37.8)	(42.7)	(3.5)	
Estaciones	499	361		

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y red vial de la BCN. Una observación por estación de la muestra de estimación de la gasolina 93, promedio de sus meses de 2013, con precio en ese año. Tratadas: incumbentes con una entrada competidora a 2 km o menos desde 2014. Controles: estaciones sin entradas a 5 km o menos. Media y desviación estándar entre paréntesis. Diferencia entre tratadas y controles estimada por mínimos cuadrados ordinarios, con errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01. Precios nominales. El margen no se reporta porque la serie del costo mayorista con MEPCO comienza a mediados de 2014.

donde F_ℓ es el flujo vehicular, y_c el ingreso de la comuna, ρ_c su densidad de población y d_ℓ la distancia a la estación competidora más cercana. El beneficio de entrar en ℓ es

$$\pi_\ell = [p(X_\ell) - C]\, q(X_\ell) - K_\ell, \tag{2}$$

creciente en cada componente de X_ℓ. Además, el plan regulador solo admite estaciones en algunos sitios, lo que se representa con $Z_\ell \in \{0, 1\}$ (Fiscalía Nacional Económica, 2021). Así, la entrada ocurre en

$$\ell^* = \underset{\ell\,:\,Z_\ell = 1}{\arg\max}\, \pi_\ell, \qquad \text{si } \pi_{\ell^*} \geq 0. \tag{3}$$

La ubicación es, por lo tanto, endógena, ya que la entrada ocurre donde el flujo, el ingreso, la densidad y la distancia a las rivales hacen que los márgenes sean altos, tal como sugieren las diferencias entre tratadas y controles de la Tabla 3.

Una vez que se decide abrir en ℓ^* en el período t_0, la estación comienza a operar en

$$t^e = t_0 + h, \tag{4}$$

donde h es el tiempo que toman la búsqueda de un terreno admisible, los permisos y la construcción. Dadas las barreras descritas en la Sección 3, este plazo depende de trámites ante distintas autoridades y no de la evolución de los precios de las incumbentes (Fiscalía Nacional Económica, 2025), tal como argumentan Davis et al. (2025) para México.

Supuesto 1 (Persistencia)**.** *Las características X_ℓ que determinan la ubicación de la entrada son constantes durante el período de estimación, o bien varían solo a nivel de región por año o de marca por año.*

Precios Sea t_i^e el mes de la entrada más cercana a la incumbente i y $\tau(i,t)$ el semestre de t relativo a t_i^e. El precio de i en el mes t es

$$p_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \sum_{\tau} \theta_\tau \, \mathbb{1}[\tau(i,t) = \tau] + \varepsilon_{it}, \tag{5}$$

donde p_{it} es el logaritmo del precio multiplicado por 100, α_i y λ_t son efectos fijos de estación y de mes, $\gamma_{r(i)a(t)}$ y $\delta_{m(i)a(t)}$ son efectos fijos de región por año y de marca por año, y θ_τ es el efecto de la entrada τ semestres después de ella. Cada efecto fijo responde a un rasgo del mercado: λ_t absorbe el costo mayorista común, $\delta_{m(i)a(t)}$ las decisiones de precio que se toman a nivel de marca bajo consignación, y, bajo el Supuesto 1, α_i y $\gamma_{r(i)a(t)}$ absorben las características que determinan dónde se entra.

Supuesto 2 (Exogeneidad del momento de la entrada)**.** $\mathbb{E}\left[\varepsilon_{it} \mid t_i^e, \alpha_i, \lambda_t, \gamma_{r(i)a(t)}, \delta_{m(i)a(t)}\right] = 0.$

Supuesto 3 (No anticipación)**.** *Las incumbentes no responden a la entrada antes de que ocurra, es decir, $\theta_\tau = 0$ para todo $\tau < 0$.*

El Supuesto 2 es el de Arcidiacono et al. (2020), según el cual la ubicación puede ser endógena, pero el momento de la entrada es exógeno condicional a los efectos fijos. En el modelo, se cumple si el plazo h no responde a los precios de las incumbentes.

Predicciones Los modelos de diferenciación horizontal (Hotelling, 1929; Salop, 1979) y la evidencia de otros países (Davis et al., 2025; Fischer et al., 2026; Koh et al., 2022) entregan

tres predicciones que el análisis contrasta. La primera es que la entrada reduce el precio de las incumbentes, $\theta_\tau < 0$ para $\tau \geq 0$. La segunda es que el efecto decae con la distancia a la entrante y se anula a partir de algún umbral, que corresponde a la extensión del mercado local. La tercera es que el efecto no se reparte de manera homogénea en la distribución de precios, sino que, como en Fischer et al. (2026), se concentra en su parte baja.

4.2. Estudio de eventos

La especificación principal, que contrasta la primera predicción, es

$$p_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \sum_{\substack{\tau=-4 \\ \tau \neq -1}}^{4} \beta_\tau \, D_{it}^{\tau} + \varepsilon_{it}, \tag{6}$$

donde $D_{it}^{\tau} = \mathbb{1}[\tau(i,t) = \tau]$, la referencia es el semestre previo a la entrada, $\tau = -1$, y los extremos $\tau \leq -4$ y $\tau \geq 4$ acumulan los períodos fuera de la ventana. Las tratadas son las incumbentes con una entrada a 2 kilómetros o menos, y los controles, las estaciones sin entradas a menos de 5 kilómetros (Sección 3.2). Bajo los Supuestos 1 a 3, y si el efecto de la entrada es el mismo entre cohortes, los coeficientes de (6) satisfacen $\beta_\tau = 0$ para $\tau \leq -2$ y $\beta_\tau = \theta_\tau$ para $\tau \geq 0$.[6] Se contrastan, por lo tanto, dos hipótesis nulas: $H_0 : \beta_\tau = 0$ para cada $\tau \leq -2$, cuyo rechazo indicaría tendencias previas o anticipación, y $H_0 : \beta_\tau = 0$ para cada $\tau \geq 0$, cuyo rechazo con $\beta_\tau < 0$ es evidencia a favor de la primera predicción.

La ecuación (6) se estima por mínimos cuadrados ordinarios con efectos fijos bidireccionales (TWFE). Si el efecto difiere entre cohortes, este estimador puede asignar ponderaciones negativas a algunas de ellas (Sun & Abraham, 2021), por lo que (6) se estima también con el estimador de Sun y Abraham (2021), que usa como referencia a las estaciones nunca tratadas y recupera un promedio de los efectos por cohorte con ponderaciones no negativas. En todas las especificaciones sobre el panel de estaciones los errores se agrupan por comuna, ya que la entrada afecta a grupos de estaciones que en su gran mayoría pertenecen a una misma comuna. No se usan ponderaciones.

Una comparación simple de los precios de las estaciones con y sin entradas cercanas no identifica el efecto de la entrada. La Tabla 3 muestra que en 2013, antes de cualquier entrada focal, las futuras tratadas ya cobraban entre 6 y 12 pesos por litro menos que los controles, porque se ubican en zonas más densas y con más competencia. Una regresión del precio en un indicador de entrada sin efectos fijos atribuiría esa diferencia previa a la entrada, y además

[6] Por el Supuesto 2, la esperanza de (5) condicional a los efectos fijos y a t_i^e solo difiere entre tratadas y controles en los términos θ_τ, por lo que (6) recupera $\beta_\tau = \theta_\tau - \theta_{-1}$. Por el Supuesto 3, $\theta_\tau = 0$ para $\tau < 0$, de donde se obtienen ambas igualdades. En los extremos agrupados, el resultado requiere que el efecto sea constante dentro de cada extremo.

confundiría el efecto con los movimientos comunes del costo mayorista. La columna 1 de la Tabla 4 muestra ese sesgo. La ecuación (6) lo corrige de dos formas: compara a cada estación consigo misma antes y después de la entrada, mediante α_i, y compara ese cambio con el de los controles en el mismo mes, mediante λ_t.

4.3. Alcance espacial

Para contrastar la segunda predicción, se estima la versión estática de (6) por anillos de distancia a la entrada,

$$p_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \sum_b \psi_b \, \text{Post}_{it} \, \mathbb{1}[d_i \in b] + \upsilon_{it}, \tag{7}$$

donde $\text{Post}_{it} = \mathbb{1}[t \geq t_i^e]$, d_i es la distancia entre la incumbente y la primera entrada a 5 kilómetros o menos, y b recorre los anillos de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 5 kilómetros. Las tratadas aportan solo los seis meses antes y los seis meses después de la entrada, mientras que los controles aportan todos sus meses, por lo que ψ_b es el efecto promedio del primer semestre tras la entrada en el anillo b. Bajo los mismos supuestos que (6), la segunda predicción implica que $|\psi_b|$ decrece con la distancia y que $H_0 : \psi_b = 0$ no se rechaza a partir de algún anillo.

Alternativa por cambios de precio La segunda estrategia mide la extensión del mercado local sin usar entradas. Como se mostró en la Sección 3, solo entre un 8 % y un 12 % de los cambios de precio ocurre en días sin relación con el calendario del MEPCO (Tabla 1). En esos días el costo mayorista está fijo para todas las estaciones, por lo que un cambio de precio no responde al costo sino a decisiones de la estación o de sus rivales. Se usan los cambios de precio de domingo a martes, los días más alejados de las actualizaciones. En el régimen trisemanal se usan solo los de las semanas 2 y 3 de cada ciclo, ya que en la primera semana las estaciones todavía traspasan en etapas el salto de costo de la actualización. Así, ni el cambio de precio ni las 24 horas siguientes coinciden con un día de actualización.

Para cada cambio de precio e de una estación i en esos días se consideran todas las estaciones j de otra marca a 10 kilómetros o menos y se estima por mínimos cuadrados ordinarios

$$y_{ej} = \sum_b \phi_b \, \mathbb{1}[d_{ij} \in b] + \eta_e + \xi_{ej}, \tag{8}$$

donde y_{ej} toma valor 100 si el siguiente cambio de precio de j es en la misma dirección que el de i y ocurre dentro de las 24 horas siguientes, y 0 si no. d_{ij} es la distancia entre ambas estaciones y b recorre los anillos de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3 y 3 a 5 kilómetros, con las estaciones a 5 a 10 kilómetros como referencia. Un segundo resultado es que j fije exactamente el nuevo

precio de i dentro de las 24 horas siguientes. El efecto fijo η_e compara estaciones a distintas distancias de un mismo cambio de precio, por lo que absorbe todo lo común a esa fecha, como el costo, una decisión de precio de una marca a nivel nacional o el día de la semana. Los errores se agrupan por la estación i que cambia su precio. La estimación usa el registro de la CNE con fecha y hora de cada cambio, para las estaciones con registro durante todo el período 2021 a 2025 y sus cambios de precio entre enero de 2022 y enero de 2024, 52 semanas a cada lado de la reforma del MEPCO. La especificación principal usa el régimen semanal, entre enero de 2022 y enero de 2023, dado que con actualizaciones más cercanas un cambio de precio entre dos de ellas tiene menos espacio para responder a razones distintas de la competencia. El régimen trisemanal se reporta en el anexo.

Supuesto 4 (Exogeneidad de la distancia)**.** $\mathbb{E}\left[\xi_{ej} \mid d_{ij}, \eta_e\right] = 0$*, es decir, dado un mismo cambio de precio, la distancia a la estación que lo hace no se relaciona con otros determinantes del precio de* j *en las 24 horas siguientes.*

Bajo el Supuesto 4, ϕ_b es la diferencia en la probabilidad de responder entre una estación del anillo b y una a 5 a 10 kilómetros, y corresponde a una versión escalonada de la pendiente de la función de mejor respuesta de Pinkse et al. (2002) con respecto a la distancia (Anexo A). Los coeficientes indican en qué anillos la respuesta a la rival es distinta de cero, $H_0 : \phi_b = 0$, pero no su magnitud. A diferencia de (7), esta estrategia no descansa en el Supuesto 2, por lo que, al comparar ambos diseños, la definición del mercado local no depende de un solo supuesto de identificación.

4.4. Distribución de precios

Para contrastar la tercera predicción, se estima la regresión de distribución de Chernozhukov et al. (2013), en la línea de Fischer et al. (2026). Para cada umbral c de una grilla de 41 umbrales, los cuantiles 2 a 98 del precio, se estima por mínimos cuadrados ordinarios

$$\mathbb{1}[\tilde{p}_{it} \leq c] = \kappa(c)\,\mathrm{Post}_{it} + \alpha_i(c) + \lambda_t(c) + \gamma_{r(i)a(t)}(c) + \delta_{m(i)a(t)}(c) + \nu_{it}(c), \tag{9}$$

donde $\tilde{p}_{it}$ es el precio en pesos por litro menos su media nacional del mes. Dado que el costo mayorista es común a todas las estaciones, esta transformación elimina las variaciones del precio que provienen del costo y deja solo la posición relativa de cada estación. Así, $\kappa(c)$ es el cambio que la entrada provoca en la función de distribución acumulada evaluada en c, y un $\kappa(c)$ positivo indica que la entrada aumentó la proporción de precios bajo c. Restando $\kappa(c)$ de la distribución acumulada observada de las tratadas después de la entrada se obtiene

la distribución que habrían tenido si la entrada no hubiera ocurrido. La tercera predicción implica que $\kappa(c)$ es mayor en los umbrales bajos que en los altos.

4.5. Mecanismo: traspasos de costo en los ciclos del MEPCO

Como la mayoría de los cambios de precio ocurre en los días de actualización del MEPCO (Sección 3), el ajuste ante una entrada debiera manifestarse en cuánto traspasa la incumbente de cada cambio del costo. Sea u una actualización en que cambia el costo del combustible y $\Delta p_{iu} = 100\,(\ln P_{i,u+6} - \ln P_{i,u-1})$ el cambio porcentual del precio P de la estación i entre el día previo a la actualización y seis días después de ella. Para cada tratada se define

$$\Delta p^{*}_{iu} = \Delta p_{iu} - \overline{\Delta p}^{\,\mathrm{ctrl}}_{r(i)u}, \tag{10}$$

la diferencia con el cambio medio de los controles estrictos de la misma región en la misma actualización, que elimina el traspaso común del costo y, en la línea de los efectos fijos de región por año del estudio de eventos, las variaciones de precio propias de cada región.[7] Medir el cambio en logaritmos permite comparar la brecha con el efecto porcentual del estudio de eventos, y evita que el aumento del precio nominal a lo largo del período agrande en pesos una misma diferencia porcentual. En el régimen semanal, las ventanas de actualizaciones consecutivas se encadenan y cubren todos los días, ya que solo 4 de 434 semanas no registran un cambio del costo de la gasolina 93. Por lo tanto, la suma de Δp^{*}_{iu} corresponde a la brecha acumulada del precio de la tratada frente a los controles,

$$B_{iu} = \sum_{u' \le u} \Delta p^{*}_{iu'} - \sum_{u' \le u^{0}_{i}} \Delta p^{*}_{iu'}, \tag{11}$$

donde u^{0}_{i} es la actualización en que se normaliza la brecha, la última anterior a ocho semanas antes de la entrada. La normalización dos meses antes de la entrada se justifica en la Sección 6, que muestra que la respuesta de las incumbentes comienza antes de la entrada registrada. La brecha se promedia entre las tratadas según la semana de u relativa a la entrada registrada, con los extremos ≤ -17 y ≥ 9 agrupados. En este ejercicio, la entrada se fecha en el día en que la entrante aparece por primera vez en el registro, y los intervalos de confianza se calculan con la dispersión entre tratadas. Si la entrada opera a través de los días de actualización, B_{iu} debiera ser cercana a cero antes de la fecha de normalización y negativa y persistente después de la entrada. El ejercicio se restringe a la gasolina 93 y a las tratadas cuya ventana de 24 semanas antes y 16 semanas después de la entrada cae completa en el régimen semanal. En el

[7] Se exige al menos cinco controles en la región en cada actualización, lo que excluye a la región de Tarapacá.

régimen trisemanal, las ventanas de seis días no cubren las semanas intermedias de cada ciclo. El ejercicio descansa en el mismo Supuesto 2 que el estudio de eventos.

4.6. Amenazas a la identificación

Esta subsección discute, para los diseños anteriores, las tres fuentes de endogeneidad estadística y las violaciones del supuesto de estabilidad del valor de tratamiento de cada unidad (SUTVA), y adelanta cómo se evalúa cada una.

Causalidad inversa El momento de la entrada podría responder a los precios de las incumbentes, si una entrante abriera justo cuando sus márgenes aumentan. En ese caso el Supuesto 2 fallaría y se observaría $\beta_\tau > 0$ para algún $\tau \leq -2$. El plazo largo e incierto entre la decisión de abrir y la apertura hace poco probable este caso, y los coeficientes previos a la entrada, los placebos que adelantan su fecha y las entradas falsas asignadas a los controles permiten evaluarlo (Sección 6).

Heterogeneidad no observada La ubicación de la entrada es endógena, y las tratadas difieren de los controles en niveles (Tabla 3). Bajo el Supuesto 1, los efectos fijos absorben esas diferencias, y lo que se requiere es que la evolución de los precios hubiera sido paralela sin la entrada. Ese requisito se evalúa con los coeficientes previos, con la estabilidad del efecto al agregar efectos fijos y con la sensibilidad a violaciones de tendencias paralelas de Rambachan y Roth (2023). Que el coeficiente no cambie al agregar efectos fijos es consistente con el supuesto.

Error de medición La fecha de la entrada es la de su primera aparición en el registro, que puede ser posterior a la apertura. Del mismo modo, si las incumbentes conocieran la entrada desde t_0 y bajaran sus precios antes de t^e, el Supuesto 3 fallaría respecto de la fecha registrada, como en Koh et al. (2022). Cuando esa reacción ocurre dentro del semestre de referencia, $\theta_{-1} < 0$ y $\beta_\tau = \theta_\tau - \theta_{-1}$ es menor en valor absoluto que θ_τ, por lo que la estimación es una cota inferior del efecto. Cuando ocurre antes, se observa $\beta_\tau < 0$ para algún $\tau \leq -2$. Por ello, (6) se estima también con la entrada fechada dos meses antes de la registrada. Si la respuesta comenzara antes, los coeficientes posteriores aumentarían en valor absoluto y los previos no cambiarían. Por último, la variable dependiente es el precio de lista y no el margen, que sobrestima el margen contable (Sección 3), ni el precio efectivamente pagado, que puede incluir descuentos.

SUTVA Una entrada podría afectar también a estaciones fuera del radio de tratamiento, incluidas las de control, lo que sesgaría el efecto hacia cero. Por ello se excluyen las estaciones con una entrada entre 2 y 3 kilómetros y se prefiere el control estricto, sin entradas a 5 kilómetros o menos, que luego se compara con el control amplio. Las observaciones de una tratada se cortan en una segunda entrada, de modo que el estimando es el de una primera entrada. Aunque los controles estén lejos de las tratadas, la mayor parte del precio responde al costo mayorista común y al calendario del MEPCO, por lo que ambos grupos comparten la misma tendencia agregada. En la respuesta a las rivales, un contagio en cadena, en que una estación mueva a una vecina y esta a una estación a más de 5 kilómetros, haría de los coeficientes una cota inferior. A su vez, un shock de demanda local que afecte a la vez a dos estaciones vecinas violaría el Supuesto 4. Sin embargo, es poco probable que un shock así explique respuestas que llegan en cuestión de horas y que muchas veces igualan el precio exacto de la rival.

5. Resultados

5.1. Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes

La Tabla 4 muestra que, una vez que se compara a cada estación en el mismo mes que los controles, la entrada reduce el precio de las incumbentes de la gasolina 93 y los coeficientes previos a ella son nulos. Sin efectos fijos (columna 1), los coeficientes no tienen sentido económico, porque la variación del precio en el tiempo domina la comparación, que es el sesgo de la comparación ingenua descrito en la Sección 4. Al incluir el efecto fijo de mes (columna 2), que absorbe el costo mayorista común, los bins previos pasan a ser cero y el efecto del primer semestre es de 0.37 %. Agregar los efectos fijos de estación, región × año y marca × año (columnas 3 a 5) reduce ese efecto a 0.30 % (error estándar de 0.09), lo mantiene significativo al 1 % y deja los bins previos en cero. En el bin ≥ 4 el efecto pasa de 0.79 % a 0.42 %. Los factores fijos de cada estación y los shocks anuales de cada región y de cada marca explican parte de la diferencia de largo plazo, pero no generan el efecto de la entrada. Este patrón es consistente con el Supuesto 2, aunque no lo verifica. Las Tablas C.3 y C.4, en el anexo, muestran el mismo patrón para la gasolina 97 y el diésel.[8]

La Figura 5 muestra que la entrada reduce el precio de las incumbentes en los cuatro combustibles, tanto con TWFE como con el estimador de Sun y Abraham (2021), y que en tres de ellos la caída no se revierte. En la gasolina 93 el precio cae 0.30 % en el semestre de la

[8] En la gasolina 97 el bin -3 es significativo al 10 % en las columnas 2 y 3 y deja de serlo al incluir el efecto fijo de región × año. En el diésel el bin -2 es significativo al 10 % en la columna 2 y deja de serlo al incluir el efecto fijo de estación.

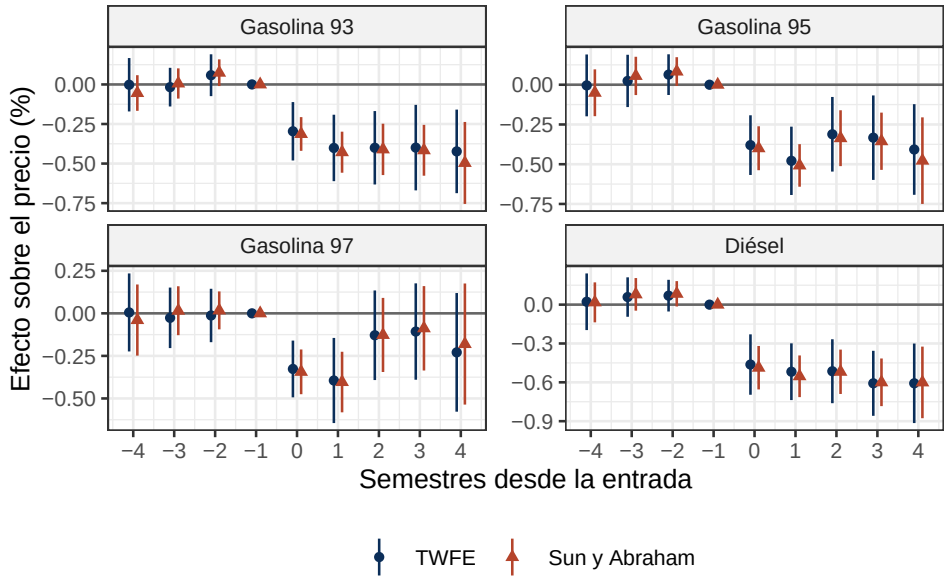
Tabla 4. Efecto de la entrada sobre el log del precio de las incumbentes por especificación de efectos fijos, TWFE, gasolina 93

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-4.293***	0.096	0.022	-0.021	-0.002
	(1.308)	(0.193)	(0.148)	(0.093)	(0.086)
-3	-0.779	0.017	0.002	-0.022	-0.017
	(1.108)	(0.087)	(0.082)	(0.061)	(0.062)
-2	-0.018	0.034	0.042	0.060	0.058
	(0.814)	(0.076)	(0.070)	(0.067)	(0.067)
0	-1.146	-0.374***	-0.357***	-0.316***	-0.296***
	(0.853)	(0.106)	(0.101)	(0.096)	(0.094)
1	-1.710	-0.525***	-0.478***	-0.429***	-0.401***
	(1.152)	(0.114)	(0.100)	(0.106)	(0.107)
2	-2.152	-0.562***	-0.493***	-0.430***	-0.400***
	(1.568)	(0.145)	(0.113)	(0.119)	(0.118)
3	-0.630	-0.654***	-0.557***	-0.423***	-0.399***
	(1.653)	(0.191)	(0.156)	(0.142)	(0.138)
≥ 4	22.746***	-0.792**	-0.721***	-0.446***	-0.423***
	(1.741)	(0.306)	(0.173)	(0.140)	(0.135)
Tratada	-10.704***	-1.598***			
	(1.739)	(0.326)			
Tratadas	501	501	501	501	501
Controles	377	377	373	373	373
Observaciones	124,438	124,438	124,434	124,434	124,427
R^2	0.163	0.984	0.996	0.997	0.997
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región × año	No	No	No	Sí	Sí
Marca × año	No	No	No	No	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Estimación de (6) por mínimos cuadrados ordinarios. Panel mensual 2012 a 2026, log del precio × 100. Las filas son semestres desde la entrada, con extremos agrupados y referencia en -1. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01. Tratadas son estaciones con una entrada competidora a 2 km o menos, controles son estaciones sin entradas a menos de 5 km. Sin efecto fijo de estación (columnas 1 y 2) se controla por el indicador de tratada. Las diferencias de observaciones entre columnas corresponden a los singletons que descarta cada especificación.

entrada y se estabiliza en torno a 0.40 % desde el segundo semestre. Con el estimador de Sun y Abraham (2021), la caída es de 0.31 % (error estándar de 0.05) en el primer semestre y de 0.43 % (0.07) en el segundo. En la gasolina 95 la caída es de 0.38 % en el primer semestre y de 0.48 % en el segundo, y luego se mantiene entre 0.31 % y 0.41 %, significativa en todos los bins. En la gasolina 97 el efecto es de 0.33 % y 0.40 % en el primer año y deja de ser distinguible de cero desde el tercer semestre. El diésel tiene el efecto más grande y más persistente, 0.46 % en el primer semestre, que crece hasta 0.61 % desde el cuarto semestre. Con Sun y Abraham (2021), la caída del diésel es de 0.49 % (0.09) en el primer semestre y de 0.60 % (0.14) desde el cuarto. Como el efecto fijo de mes absorbe el costo mayorista, la caída de precio de las incumbentes es una caída de su margen. Equivale a cerca de un 5.6 % del margen en la gasolina 93 y a un 5.2 % en el diésel, cerca del 6 % a 7 % encontrado en Alemania, México y California (Davis et al., 2025; Fischer et al., 2026; Taylor & Muehlegger, 2026). Se rechaza, por lo tanto, la hipótesis nula de que la entrada no afecta el precio de las incumbentes, en línea con la primera predicción.

Figura 5. Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes, TWFE y Sun y Abraham, ventana 2012 a 2026



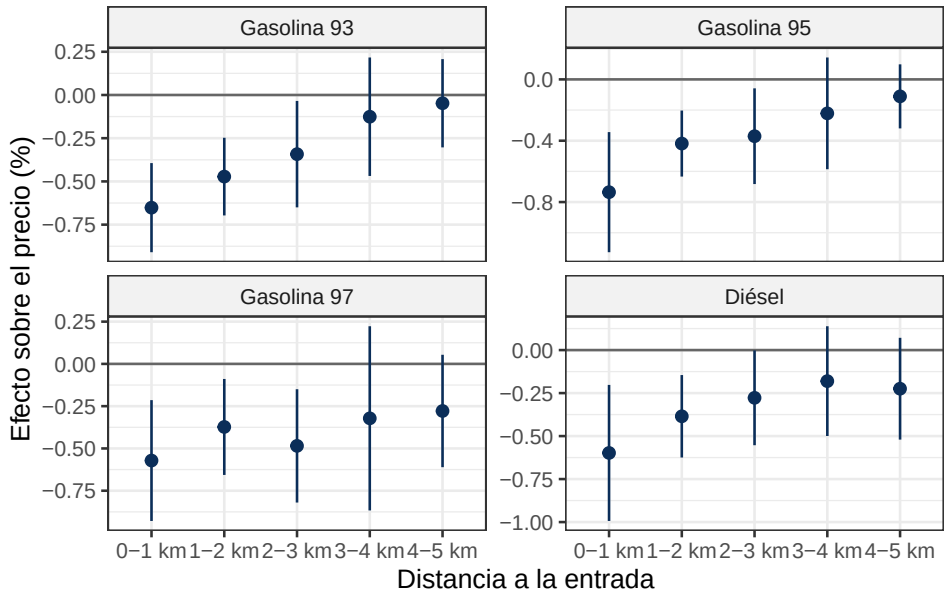
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Panel mensual de estaciones, log del precio × 100. Tratadas son estaciones con una entrada competidora a 2 km o menos, controles son estaciones sin entradas a menos de 5 km. El eje horizontal está en semestres, bins de seis meses desde la entrada, con extremos agrupados (≤ -4 y ≥ 4) y referencia en -1. Efectos fijos de estación, mes, región × año y marca × año. Estimadores Sun y Abraham con cohortes mensuales y las nunca tratadas como referencia. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Tratadas y controles, 501 y 373 en gasolina 93, 503 y 375 en gasolina 95, 471 y 313 en gasolina 97, 506 y 383 en diésel.

Los coeficientes previos a la entrada no permiten rechazar la hipótesis nula de tendencias paralelas. Con TWFE ningún bin previo es distinto de cero al 10 % en ningún combustible, todos son menores a 0.07 % en valor absoluto y no muestran una tendencia antes de la entrada. Con Sun y Abraham (2021) el bin -2 es positivo y significativo al 10 % en las gasolinas 93 y 95 y en el diésel, con magnitudes de 0.07 % a 0.08 %, menos de un cuarto del efecto del primer semestre. Por lo demás, ambos estimadores entregan el mismo resultado. Las estimaciones de Sun y Abraham (2021) están dentro de los intervalos de TWFE en todos los bins y combustibles, y son levemente más negativas en el bin ≥ 4 de las gasolinas 93 y 95. La heterogeneidad entre cohortes no cambia, entonces, de forma relevante la estimación TWFE.

5.2. Alcance espacial del efecto

La Figura 6 muestra que el efecto de la entrada decrece con la distancia entre la incumbente y la entrante y desaparece a partir de los 3 kilómetros. Cada coeficiente, estimado con (7), es el efecto promedio de los primeros seis meses tras la entrada.

Figura 6. Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes por distancia a la entrante, TWFE



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Panel mensual 2012 a 2026, log del precio × 100. Estimación de (7): efecto estático por anillo de distancia a la primera entrada competidora a 5 km o menos. Las tratadas aportan los seis meses antes y los seis meses después de la entrada, los controles, estaciones sin entradas a menos de 5 km, aportan todos sus meses. Efectos fijos de estación, mes, región × año y marca × año. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Entre 89 y 125 tratadas por anillo y entre 313 y 383 controles según el combustible.

Entre 0 y 1 kilómetro el precio de las incumbentes cae entre 0.57 % (gasolina 97) y 0.74 % (gasolina 95). En la gasolina 93 la caída es de 0.65 % (error estándar de 0.13). Entre 1 y 2 kilómetros la caída es de 0.37 % a 0.47 %, alrededor de dos tercios del efecto del primer anillo, y de 0.47 % (0.12) en la gasolina 93. Entre 2 y 3 kilómetros el efecto sigue siendo significativo en los cuatro combustibles, con caídas de 0.28 % (diésel) a 0.49 % (gasolina 97), y de 0.34 % (0.16) en la gasolina 93. Entre 3 y 4 kilómetros y entre 4 y 5 kilómetros no se rechaza la hipótesis nula en ningún combustible. En las gasolinas 93 y 95 el coeficiente de 4 a 5 kilómetros es cercano a cero, de 0.05 % y 0.11 %.[9] Los resultados son consistentes con la segunda predicción.

La Figura 7 muestra que, sin usar entradas, las estaciones siguen los cambios de precio de sus rivales solo dentro de los 2 kilómetros más cercanos. La figura presenta la estimación de (8) en el régimen semanal del MEPCO. Cada coeficiente ϕ_b es la diferencia, en puntos porcentuales, entre la probabilidad de que una estación del anillo responda al cambio de precio de una rival y la de una estación a 5 a 10 kilómetros del mismo cambio.

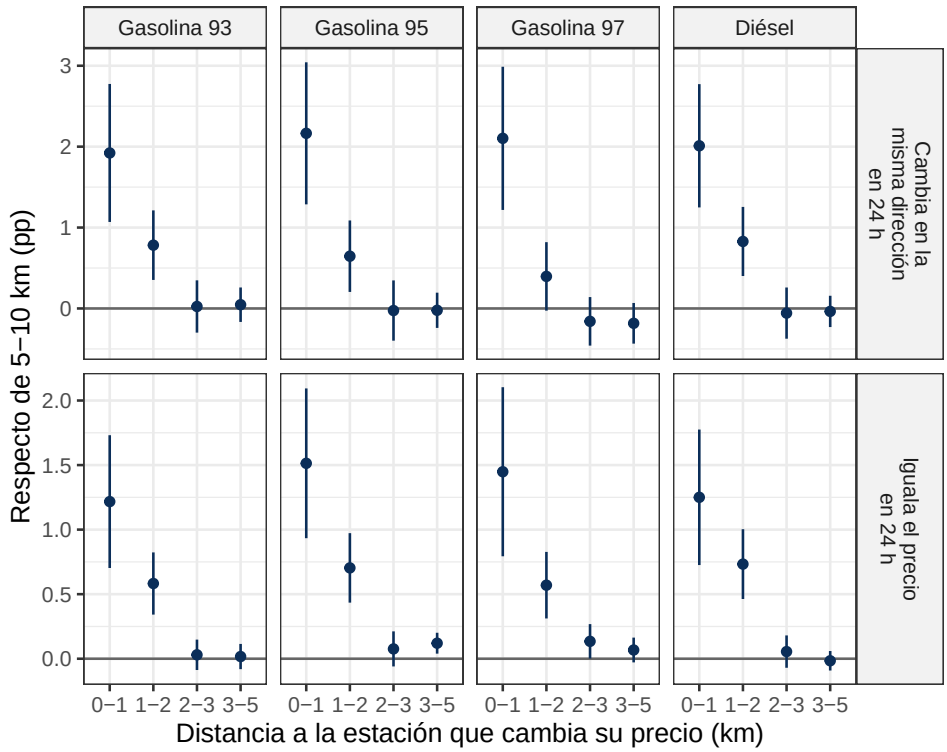
A 5 a 10 kilómetros, la probabilidad de cambiar el precio en la misma dirección dentro de 24 horas es de 1.2 % a 1.7 %. Entre 0 y 1 kilómetro es entre 1.9 y 2.2 puntos porcentuales mayor, es decir, más del doble. En la gasolina 93 la diferencia es de 1.9 puntos (error estándar de 0.4). Entre 1 y 2 kilómetros la diferencia es de 0.4 a 0.8 puntos, significativa al 1 % en tres combustibles y al 10 % en la gasolina 97. Desde los 2 kilómetros no se rechaza la hipótesis nula en ningún combustible. Las estaciones no solo se mueven en la misma dirección, sino que igualan el precio de la rival. La probabilidad de fijar exactamente el nuevo precio, que a 5 a 10 kilómetros es de 0.05 % a 0.11 %, aumenta entre 1.2 y 1.5 puntos porcentuales entre 0 y 1 kilómetro y entre 0.6 y 0.7 puntos entre 1 y 2 kilómetros. Desde los 2 kilómetros, el aumento es de 0.14 puntos o menos. En el régimen trisemanal, que reporta la Figura B.9 del anexo, la respuesta se extiende al anillo de 2 a 3 kilómetros.[10] Sin embargo, tres semanas sin cambio de costo dejan más espacio para cambios de precio que no responden a la competencia, por lo que la estimación semanal es la medida más limpia de la respuesta a las rivales. Además, los cambios de Copec son los más seguidos y los de Aramco no se siguen más que en la referencia, lo que es consistente con el liderazgo de precios que documentan Lemus y Luco (2021).[11]

[9] En la gasolina 97 y el diésel los coeficientes de 3 a 5 kilómetros están entre 0.18 % y 0.32 %, con intervalos amplios que incluyen el cero. Entre los anillos con efecto significativo, la gasolina 97 es la única en que el efecto no decrece de forma monótona, ya que el de 2 a 3 kilómetros es mayor que el de 1 a 2.

[10] En las semanas 2 y 3 del ciclo trisemanal, las diferencias en el anillo de 2 a 3 kilómetros son de 0.74 a 1.09 puntos, significativas al 5 % en el diésel y al 10 % en las gasolinas 93 y 95, y nulas en la gasolina 97.

[11] Separando por la marca de la estación que cambia su precio, con todos los días de domingo a martes de la ventana, la diferencia a 2 kilómetros o menos es de 2.7 puntos para los cambios de Copec en el régimen semanal y de 3.8 en el trisemanal, y de 0.9 y 2.2 puntos para los de Shell.

Figura 7. Respuesta de las estaciones a los cambios de precio de sus rivales por distancia, mínimos cuadrados ordinarios con efecto fijo de cambio de precio



Fuente: Registro de cambios de precio de la CNE con fecha y hora. Estimación de (8): para cada cambio de precio de una estación en un día sin cambio de costo, diferencia entre la probabilidad de que una estación de otra marca del anillo cambie su precio en la misma dirección en 24 horas (fila superior) o fije exactamente el nuevo precio en 24 horas (fila inferior) y la de las estaciones a 5 a 10 kilómetros del mismo cambio. Régimen semanal: cambios de domingo a martes entre enero de 2022 y enero de 2023. Efecto fijo de cambio de precio. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por la estación que cambia su precio. Entre 2,570 y 3,020 cambios por combustible.

Ambas estrategias delimitan un mercado escalonado. La respuesta cotidiana a las rivales, que no usa entradas ni depende del Supuesto 2, se concentra en los 2 kilómetros más cercanos. La entrada, un cambio más profundo y permanente en la estructura del mercado, disciplina a las incumbentes hasta los 3 kilómetros, con un efecto menor entre 2 y 3 kilómetros. El núcleo de 2 kilómetros coincide con el mercado de unos 2 kilómetros que estima Lagos (2018), en un período en que el costo mayorista también se actualizaba cada semana (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 2012). Coincide también con el alcance que encuentran Koh et al. (2022) en Corea, y es algo mayor que los 1.5 kilómetros de Henríquez et al. (2025).

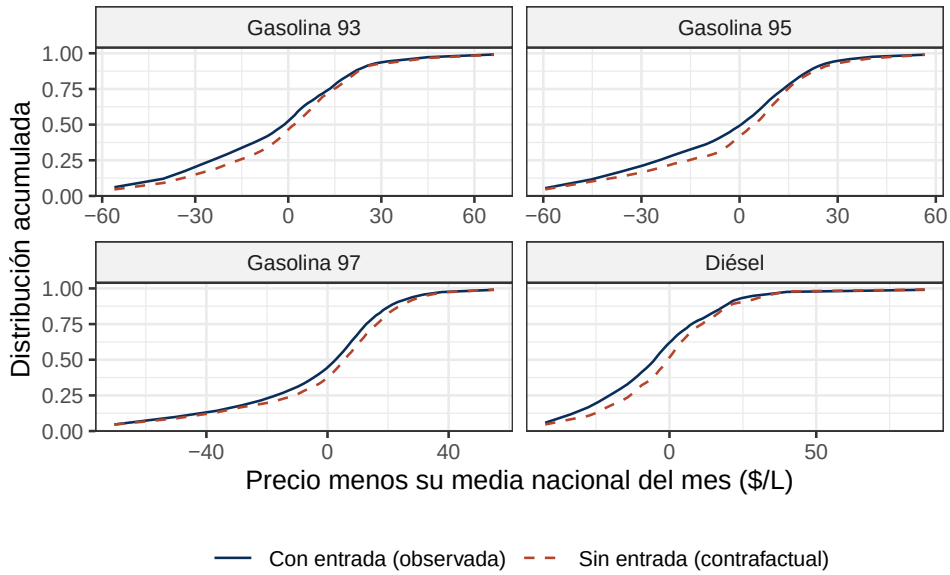
Este mercado escalonado es relevante para la definición del mercado relevante geográfico. La Fiscalía Nacional Económica (2021) señala que en general la presión competitiva relevante se ha considerado en radios de 3 o 5 kilómetros, y en ese caso concluye que el mercado

relevante no supera los 3 kilómetros. Los resultados respaldan el radio de 3 kilómetros como límite superior, dado que dentro de él la entrada reduce el precio de las incumbentes y fuera de él el efecto no es distinguible de cero. Un radio de 5 kilómetros incluiría estaciones sobre las que no se detecta presión competitiva, mientras que un radio menor a 3 kilómetros dejaría fuera estaciones entre 2 y 3 kilómetros que sí responden a la entrada.

5.3. Distribución de precios

La Figura 8 muestra que la entrada desplaza la distribución de precios de las tratadas hacia valores menores, sobre todo en su mitad baja. La figura compara la distribución acumulada observada después de la entrada con su contrafactual, que resta $\kappa(c)$ de (9) a la acumulada observada.

Figura 8. Distribución de precios de las tratadas con y sin entrada, regresión de distribución



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Distribución acumulada del precio menos su media nacional del mes para las tratadas después de la entrada (observada) y la que habrían tenido sin la entrada (observada menos $\kappa(c)$ de (9)), sobre 41 umbrales entre los cuantiles 2 y 98.

En la gasolina 93 la entrada aumenta en 5.9 puntos porcentuales la proporción de precios bajo el cuantil 10, en 8.1 bajo el cuantil 25 y en 6.8 bajo la mediana, y el efecto cae a 3.1 puntos en el cuantil 75 y a 1.1 puntos, no significativo, en el cuantil 90. La gasolina 95 tiene el mismo patrón, con un máximo de 9.9 puntos en el cuantil 25. En el diésel el máximo es de 11.8 puntos en torno al cuantil 40 y el efecto cae a 2.6 puntos en el cuantil 90. La gasolina 97 es la excepción, ya que su desplazamiento se ubica en el centro de la distribución y no en

la cola baja.[12] Los resultados son consistentes con la tercera predicción y con Fischer et al. (2026). Que el patrón aparezca en un mercado en que la transparencia de precios elevó los márgenes (Luco, 2019) sugiere que la ganancia de la entrada es mayor para los consumidores que compran en las estaciones más baratas. Sin datos de consumidores, sin embargo, el diseño no permite saber si estos son los que comparan precios.

5.4. Heterogeneidad

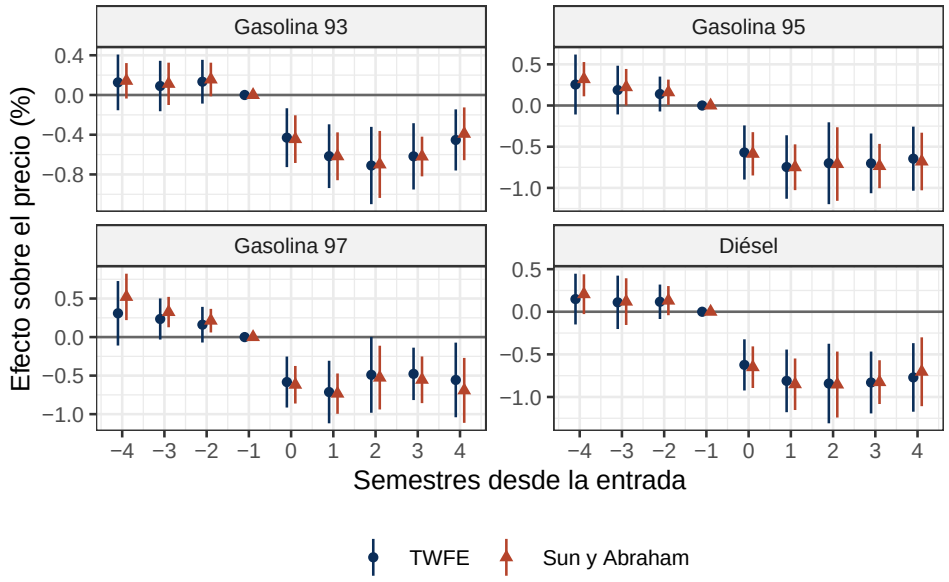
La entrada no reduce el precio de las incumbentes ubicadas junto a autopistas. La Tabla C.6 y la Figura B.6, en el anexo, estiman el efecto por separado para las incumbentes ubicadas a 100 metros o menos de la red vial primaria (autopistas y rutas nacionales). En las incumbentes que no están junto a una autopista la entrada reduce el precio entre 0.37 % (gasolina 97) y 0.66 % (diésel). En las incumbentes de autopista el efecto no es negativo en ningún combustible: es cercano a cero y no significativo en las gasolinas 93 y 95 y en el diésel, y positivo y significativo al 5 % en la gasolina 97. La diferencia entre ambos grupos es significativa al 1 % en las tres gasolinas y al 10 % en el diésel. La comparación no aísla un efecto causal de la autopista. Es consistente, sin embargo, con que para una estación de autopista una parte importante de la demanda va de paso (Houde, 2012). Su mercado se extendería a lo largo de la ruta y no en un radio en torno a ella, como también suponen Koh et al. (2022) al excluir a estas estaciones.

El efecto de la entrada es mayor antes de la pandemia y menor y menos persistente después. Las Figuras 9 y 10 repiten el estudio de eventos principal con TWFE y Sun y Abraham (2021) en las ventanas antes y después de la pandemia, y las Tablas C.9 y C.10, en el anexo, reportan los coeficientes. Antes de la pandemia el efecto es mayor que en la ventana completa: el precio cae entre 0.43 % (gasolina 93) y 0.62 % (diésel) en el primer semestre y hasta 0.84 % en el diésel, con ambos estimadores prácticamente iguales. Los bins previos son positivos en los cuatro combustibles, entre 0.09 % y 0.31 % con TWFE y no significativos salvo el bin -3 de la gasolina 97 al 10 %. Con Sun y Abraham (2021), en cambio, son significativos en las gasolinas 95 y 97, por lo que en esta ventana los precios ya venían cayendo antes de la entrada y parte del efecto podría reflejar esa tendencia. Aun así, los bins previos son menores que los efectos posteriores en todos los combustibles.

Después de la pandemia el efecto es menor y dura menos. En las gasolinas 93 y 95 el precio cae entre 0.11 % y 0.24 % en los tres primeros semestres con Sun y Abraham (2021) y deja de ser distinguible de cero desde el cuarto. En el diésel la caída es de 0.22 % solo en el segundo semestre, y en la gasolina 97 no hay un efecto negativo persistente. Con TWFE los puntos estimados son parecidos pero casi ningún coeficiente es significativo, dado que la

[12] En la gasolina 97 el efecto es nulo en el cuantil 10 y se mantiene entre 5.7 y 6.7 puntos desde el cuantil 25 hasta el 75.

Figura 9. Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes, TWFE y Sun y Abraham, ventana 2014 a 2019



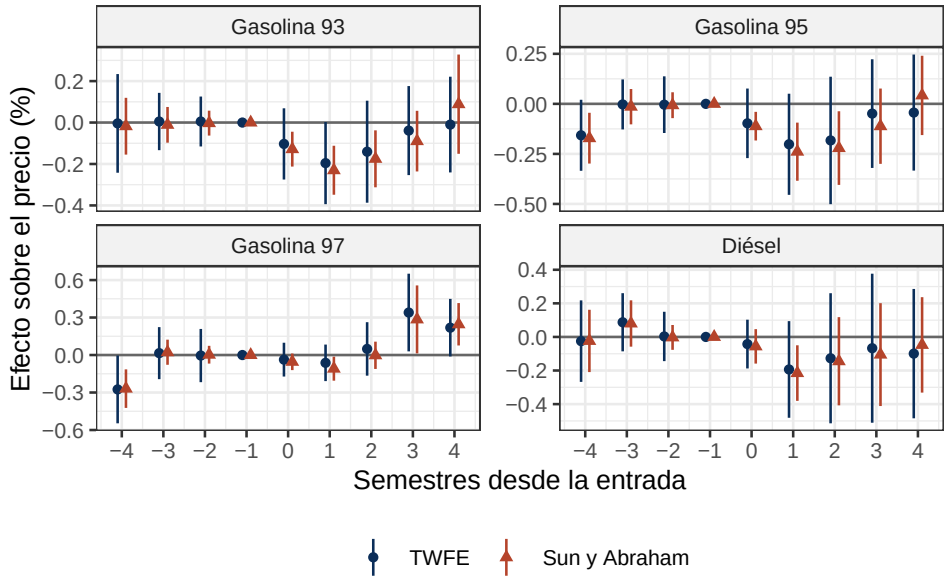
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Incumbentes presentes en 2014 y cohortes de entrada de 2015 a 2019. Log del precio × 100. Eje horizontal en semestres: bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en −1. Efectos fijos de estación, mes, región × año y marca × año. Sun y Abraham (2021) con cohortes mensuales y las nunca tratadas como referencia. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Entre 418 y 459 tratadas y entre 557 y 697 controles según el combustible.

ventana tiene menos de 200 tratadas, y los intervalos de Sun y Abraham (2021) son más angostos. Los bins previos son cercanos a cero salvo el bin −4 de las gasolinas 95 y 97, por lo que la debilidad del efecto no se explica por tendencias previas. Con los datos disponibles no es posible distinguir si la diferencia responde a la madurez del mercado, a la menor frecuencia de actualización del MEPCO o a una composición distinta de las entradas.

5.5. Mecanismo: traspaso del costo en los días de actualización

La Figura 11 muestra que, tras la entrada, las incumbentes traspasan al consumidor una proporción algo menor de cada cambio del costo, y que esas diferencias se acumulan. La figura presenta la brecha acumulada de (11) para 412 estaciones tratadas de la gasolina 93 cuya ventana completa cae en el régimen semanal, normalizada dos meses antes de la entrada registrada. Entre 17 y 9 semanas antes de la entrada, la brecha se mantiene en torno a cero, con valores de a lo más un 0.04 % en valor absoluto, por lo que las tratadas no venían ajustando su precio respecto de los controles de su región. En los dos meses previos a la entrada registrada la brecha comienza a caer, hasta un −0.09 % en la semana anterior a ella,

Figura 10. Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes, TWFE y Sun y Abraham, ventana 2021 a 2026



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Incumbentes presentes en 2021 y cohortes de entrada de 2022 a febrero de 2026. Log del precio × 100. Eje horizontal en semestres: bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en −1. Efectos fijos de estación, mes, región × año y marca × año. Sun y Abraham (2021) con cohortes mensuales y las nunca tratadas como referencia. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Entre 180 y 199 tratadas y entre 1,025 y 1,194 controles según el combustible.

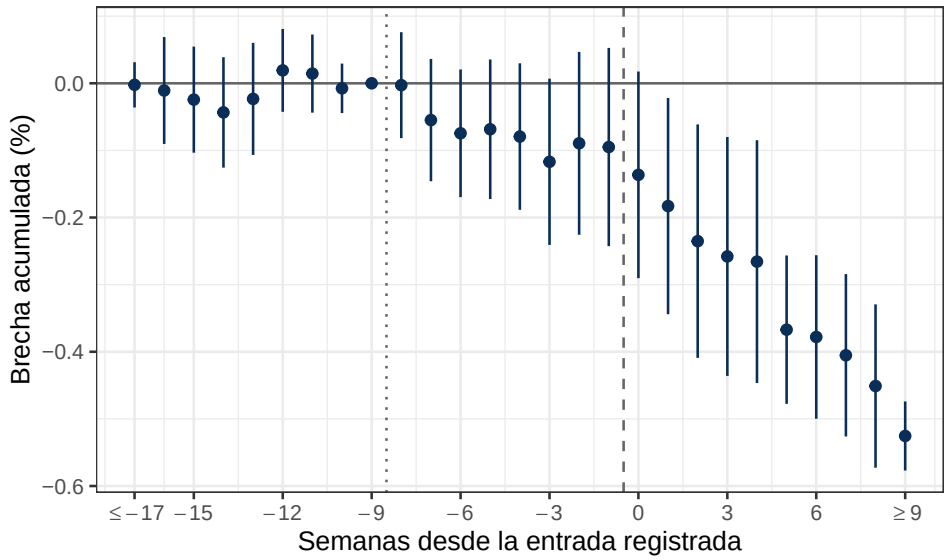
aunque sin distinguirse de cero. La caída se acelera con la entrada: alcanza un −0.26 % a las tres semanas, un −0.45 % a las ocho y un −0.53 % desde la novena semana en adelante, con un error estándar de 0.03. Normalizando en la fecha registrada, la brecha llega a un −0.35 %, del mismo orden que la caída de entre un 0.30 % y un 0.40 % del estudio de eventos para la gasolina 93. La Sección 6 discute por qué la respuesta comienza antes de la entrada registrada.

La entrada no se traduce, por lo tanto, en un único recorte del precio, sino en pequeñas diferencias de traspaso en cada actualización que se acumulan en un nivel de precio más bajo y persistente. En un mercado en que los precios se mueven casi exclusivamente al ritmo del MEPCO, la competencia de una nueva estación opera a través del traspaso de los cambios del costo mayorista.

6. Robustez y limitaciones

Esta sección evalúa las amenazas a la identificación de la Sección 4.6 y cierra con las limitaciones del análisis.

Figura 11. Brecha acumulada del precio de las tratadas frente a los controles en los días de actualización, gasolina 93



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y costo mayorista con MEPCO. Suma acumulada, desde la última actualización anterior a ocho semanas antes de la entrada registrada (línea punteada), de la diferencia entre el cambio porcentual del precio de la tratada y el cambio medio de los controles estrictos de su región en cada actualización, medido entre el día previo y seis días después de ella. Entrada fechada en la primera aparición de la entrante, de otra marca y a 2 km o menos. Tratadas cuya ventana de 24 semanas antes y 16 semanas después de la entrada cae en el régimen semanal, excluida la región de Tarapacá. Semanas desde la entrada registrada (línea discontinua), extremos agrupados en ≤ -17 y ≥ 9. Intervalos al 95 % con la dispersión entre tratadas.

6.1. Ejercicios de robustez

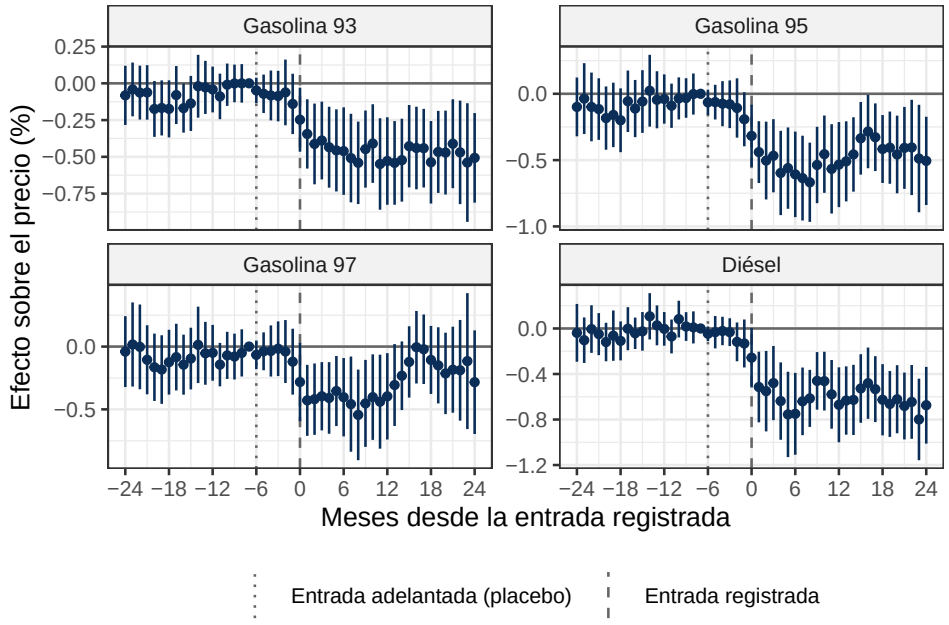
Sensibilidad a las tendencias paralelas La Tabla C.7, en el anexo, aplica la restricción de magnitudes relativas de Rambachan y Roth (2023), que reporta el mayor $\bar{M}$ con el que el intervalo robusto excluye el cero, donde $\bar{M} = 1$ significa que la violación posterior a la entrada puede ser tan grande como el mayor salto observado antes de ella. En el primer semestre el efecto sobre el precio de las incumbentes resiste $\bar{M}$ de 1 en la gasolina 93, 1.25 en la 97, 1.75 en la 95 y 2.25 en el diésel, y en el segundo semestre entre 0.75 y 1.

Salida de incumbentes Si la entrada hiciera salir a incumbentes, la caída de precios podría ser un cambio en la composición del mercado y no una respuesta competitiva de las estaciones que se quedan. La Figura B.3, en el anexo, estima el efecto de la entrada sobre el número de estaciones a 2 kilómetros o menos. Incluyendo a la entrante el número aumenta en 0.96 estaciones en el primer semestre y se mantiene entre 0.77 y 0.98, por lo que la entrada es un aumento discreto y duradero de la competencia. Excluyendo a la entrante, el número

de incumbentes no cambia en el primer año (0.03 y 0.05 estaciones menos, no significativo), cuando ya se observa la caída de precios. Después baja gradualmente hasta 0.26 estaciones en el bin ≥ 4, una caída significativa solo en la muestra sin corte en la segunda entrada. El efecto sobre precios no se explica, por lo tanto, por la salida de incumbentes.

Fecha de la entrada La Figura 12 adelanta la fecha de entrada de cada tratada en seis meses, es decir, un bin de la especificación principal. El tiempo se mide en meses desde la entrada registrada para ver dónde ocurre el quiebre, en los cuatro bins a cada lado de ella, con la entrada adelantada en el mes -6 y la registrada en el mes 0. En los cuatro combustibles la trayectoria es plana antes de la fecha adelantada y entre ella y la registrada, con una leve caída no significativa en los dos meses previos a la entrada registrada. El quiebre ocurre en el mes 0, y es significativo desde ese mes en las gasolinas 93 y 95 y desde el mes 1 en la 97 y el diésel. Así, el quiebre coincide con la fecha registrada y no con la adelantada, lo que no es consistente con que el momento de la entrada responda a los precios de las incumbentes. Una eventual reacción en los meses previos queda dentro del período de referencia, por lo que el efecto estimado sería una cota inferior.

Figura 12. Estudio de eventos con la entrada fechada seis meses antes de la registrada



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Log del precio × 100. La fecha de entrada se adelanta un período (seis meses). Tiempo en meses desde la entrada registrada, en los cuatro bins a cada lado de ella, con extremos agrupados en ±24; la línea punteada marca la entrada adelantada (mes -6) y la discontinua la registrada (mes 0). Referencia en el mes previo a la entrada adelantada (-7). Misma muestra, efectos fijos (estación, mes, región × año y marca × año) y control que la especificación principal. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna.

Para evaluar esa posible reacción previa, la Figura B.5, en el anexo, compara la estimación de (6) con la entrada registrada y con la entrada adelantada dos meses. En ambos casos, ningún coeficiente previo a la entrada es distinto de cero y todos se encuentran dentro de $\pm 0.1\,\%$. El efecto del primer semestre disminuye con el adelanto, de un $-0.30\,\%$ a un $-0.21\,\%$ en la gasolina 93, dado que ese semestre incluye ahora dos meses previos a la entrada registrada. Los semestres siguientes, en cambio, son iguales o levemente mayores en valor absoluto, por ejemplo, de un $-0.52\,\%$ a un $-0.62\,\%$ en el primer año del diésel. Por lo tanto, el estudio de eventos principal es robusto a la fecha de la entrada, y la estimación con la fecha registrada subestima levemente el efecto. En términos de la Sección 4, el Supuesto 3 no se cumple exactamente respecto de la fecha registrada, pero la reacción previa ocurre dentro del semestre de referencia, que es el caso en que β_τ es una cota inferior de θ_τ.

La resolución semanal del ejercicio de traspaso permite, además, precisar cuándo comienza la respuesta, lo que motiva normalizar la brecha principal dos meses antes de la entrada registrada. La Figura B.4, en el anexo, presenta la brecha de (11) en una ventana de un año, en bloques de cuatro semanas. Con la entrada registrada, la brecha disminuye de forma gradual en los meses previos a la entrada, desde cerca de un $0.25\,\%$ un año antes. Sin embargo, al fechar la entrada dos meses antes de la registrada, la brecha se mantiene plana antes del nuevo cero, entre un $-0.02\,\%$ y un $0.11\,\%$, acumula una caída de un $0.10\,\%$ en el mes previo a la entrada registrada y se acelera con ella. Así, la aparente tendencia previa proviene de normalizar en la fecha registrada, cuando la respuesta ya había comenzado. La respuesta comienza, por lo tanto, uno a dos meses antes de la entrada registrada, y se concentra en el mes previo. Hay dos explicaciones posibles: que la entrante tarde algunas semanas en aparecer en la plataforma, o que las incumbentes reaccionen antes de la apertura, como encuentran Koh et al. (2022) en Corea, donde el precio de las incumbentes cae inmediatamente antes de la entrada. Con los datos disponibles no es posible distinguir entre ambas. En consecuencia, el efecto de largo plazo aumenta con el adelanto, de un $-0.47\,\%$ con la fecha registrada a un $-0.60\,\%$ con la entrada adelantada dos meses.

Entradas falsas en el grupo de control La Tabla C.8, en el anexo, asigna fechas de entrada falsas a estaciones del grupo de control, con la misma proporción de tratadas y la misma distribución de cohortes que la muestra real. El efecto se estima 500 veces sobre todo el grupo y sobre su mitad más densa. El efecto placebo promedio está entre $0.00\,\%$ y $0.02\,\%$, frente a efectos reales de $0.24\,\%$ a $0.59\,\%$, por lo que el diseño no genera efectos donde no hay entrada. Los errores agrupados por comuna son similares a la dispersión efectiva de los placebos en todo el grupo y cerca de $10\,\%$ menores en la mitad densa, con tasas de rechazo al $5\,\%$ de entre $4\,\%$ y $7\,\%$ y de hasta $8\,\%$, respectivamente. El valor p por aleatorización del

efecto real es de 0.002 o menos en las gasolinas 93 y 95 y el diésel, y en la gasolina 97 de 0.03 en todo el grupo y 0.07 en la mitad densa.

Primera semana del ciclo trisemanal En el régimen trisemanal, que se reporta en el anexo (Figura B.9), la respuesta a los cambios de precio de las rivales no depende de excluir la primera semana del ciclo. Juntando los cuatro combustibles, la probabilidad de que una estación a 2 kilómetros o menos cambie su precio en la misma dirección dentro de 24 horas es 1.19 puntos porcentuales mayor que la de una estación a 5 a 10 kilómetros en el régimen semanal. La diferencia es de 2.05 puntos en las semanas 2 y 3 del ciclo trisemanal y de 1.76 puntos en su primera semana, todas significativas al 1 %. En la primera semana la probabilidad de base es mayor, de 2.2 % frente a 1.4 % en las semanas 2 y 3, porque parte de las estaciones todavía traspasa el salto de costo. El efecto fijo de cambio de precio absorbe ese movimiento común, y la diferencia por distancia se mantiene.

Inferencia, grupo de control y frecuencia del panel Los errores agrupados por comuna tratan como independientes a estaciones cercanas ubicadas en comunas distintas. Los errores de Conley (1999) permiten correlación entre todas las observaciones a menos de una distancia de corte, sin importar la comuna, y se estiman con cortes de 2 y 5 kilómetros. La Figura B.7, en el anexo, muestra que con 2 kilómetros los intervalos son prácticamente iguales a los agrupados por comuna, y con 5 kilómetros entre 5 % y 25 % más amplios, sin que cambie ninguna conclusión. Asimismo, la Tabla C.5 muestra que el grupo de control estricto y el amplio entregan efectos casi iguales, con diferencias de 0.03 puntos o menos en el primer año. Finalmente, la Figura B.8 repite el estudio de eventos con el diseño temporal de Fischer et al. (2026), es decir, un panel semanal con bins de 26 semanas y cohortes trimestrales, y los coeficientes difieren en 0.04 puntos o menos de los del panel mensual.

6.2. Limitaciones

Los resultados tienen tres tipos de limitaciones. La primera se refiere a la validez interna. El Supuesto 2 no puede verificarse directamente, y aunque ningún coeficiente previo es significativo en la especificación principal con TWFE, en la ventana 2014 a 2019 los coeficientes previos son positivos y, con el estimador de Sun y Abraham (2021), significativos en las gasolinas de 95 y 97 octanos. La respuesta de las incumbentes comienza antes de la entrada registrada, y no es posible distinguir si ello responde al fechado de la base o a una anticipación de la apertura, aunque en ambos casos el estudio de eventos principal subestima el efecto. La respuesta a los cambios de precio de las rivales es consistente con competencia estratégica entre estaciones vecinas. Sin embargo, un shock de demanda local que afecte a la vez a varias de ellas generaría

el mismo patrón. Además, esa estrategia mide la probabilidad de que una estación responda y no la magnitud de su ajuste.

La segunda se refiere a la validez externa. El efecto posterior a la pandemia es menor y menos persistente que el de la ventana completa, por lo que el efecto promedio puede no describir bien a las entradas actuales. El ejercicio de traspaso se limita a la gasolina 93 y al régimen semanal del MEPCO, en que las ventanas de las actualizaciones cubren todos los días, y el resultado de las autopistas no aísla un efecto causal de la ubicación. Además, el estimando es el efecto de una primera entrada, por lo que no informa sobre el efecto de una segunda ni sobre el del cierre de una estación.

La tercera se refiere a las variables. El precio observado es el precio de lista, que puede alejarse del precio que pagan muchos consumidores por los descuentos por aplicaciones y los programas de fidelización (Rossi & Chintagunta, 2023). Si estos crecieron tras la pandemia, parte de la competencia podría haberse desplazado desde el precio de lista hacia los beneficios. Por último, la base no contiene volúmenes de venta, lo que impide traducir las caídas de precio en ganancias de bienestar para los consumidores.

7. Conclusión

Cuando abre una estación de servicio, las incumbentes responden mediante un nivel de precios menor al previo a la entrada. Las estaciones de servicio, dada la periodicidad de actualización de costos suavizados por el MEPCO, llegan al menor nivel de precios mediante cambios en el comportamiento del *pass-through*, trasladando al consumidor una parte algo menor de cada cambio del costo mayorista. De esta manera, unos dos meses después de la apertura su precio relativo queda medio punto porcentual por debajo del que habrían tenido. Este estudio llega a esa conclusión combinando tres miradas sobre el mismo mercado. Con 404 aperturas entre 2014 y 2026 y un estudio de eventos escalonado, muestra que las incumbentes a 2 kilómetros o menos reducen su precio entre un 0.24 % y un 0.59 % según el combustible, alrededor de un 5 % a 6 % de su margen. La magnitud es cercana a la de Alemania, México y California, y el efecto se diluye con la distancia hasta desaparecer desde los 3 kilómetros. Con los cambios de precio en los días en que el costo no cambia, muestra que la competencia cotidiana, la que ocurre sin que nadie entre, tiene un alcance aún más estrecho, de 2 kilómetros. Y con la distribución de precios y el traspaso del costo, muestra que la entrada empuja sobre todo los precios de la mitad baja de la distribución y que opera a través del calendario del MEPCO. Los ejercicios de robustez sugieren que las incumbentes comienzan a responder uno a dos meses antes de la entrada registrada, por lo que el efecto estimado puede ser una cota inferior.

Las conclusiones descansan en que el momento de la apertura no responde a los precios de las incumbentes, un supuesto que los coeficientes previos y los placebos respaldan pero que no puede verificarse directamente. El efecto es menor tras la pandemia y la medida sin entradas captura la probabilidad de responder y no su magnitud.

La primera implicancia se refiere a la delimitación del mercado geográfico. Dos diseños independientes muestran un mercado con un núcleo de 2 kilómetros y un alcance de 3, lo que respalda la conclusión de la Fiscalía Nacional Económica (2021) de que el mercado relevante no supera los 3 kilómetros. Un radio de 5 kilómetros incluiría estaciones sobre las que no se detecta presión competitiva. La medida basada en la respuesta a las rivales no requiere que ocurra una entrada y puede calcularse para cualquier zona con el registro de cambios de precio de la CNE. En las estaciones de autopista, en cambio, la entrada a 2 kilómetros o menos no reduce el precio, lo que indica que un radio fijo no describe su mercado y que este se extiende a lo largo de la ruta.

La segunda se refiere a las barreras de entrada. Si el efecto estimado se extrapola a los mercados donde la escasez de terrenos aptos y las exigencias de los planos reguladores impiden una apertura (Fiscalía Nacional Económica, 2021), las incumbentes a 3 kilómetros o menos retendrían del orden de cuatro pesos por litro de margen. Así, la regulación de uso de suelo tiene consecuencias sobre los precios que pagan los consumidores.

La tercera se refiere a la transparencia de precios. Luco (2019) muestra que la publicación obligatoria de precios en línea elevó los márgenes. Los resultados de este trabajo indican que, aun con esa transparencia, la entrada reduce sobre todo la parte baja de la distribución de precios, por lo que sus beneficios llegan primero a quienes compran en las estaciones más baratas. La cuarta se refiere al MEPCO. Dado que la competencia de una nueva estación se manifiesta en cuánto del costo se traspasa en cada actualización, el diseño del mecanismo y la frecuencia de sus actualizaciones no solo afectan la volatilidad del precio, sino también el canal por el que opera la competencia local.

Tres preguntas quedan abiertas. La primera es por qué el efecto de la entrada es menor tras la pandemia: si por la menor frecuencia de actualización del MEPCO, por la composición de las entradas o por el crecimiento de los descuentos y programas de fidelización (Rossi & Chintagunta, 2023). Responderla requeriría datos de precios efectivamente pagados. La segunda es el efecto del cierre de una estación sobre los precios de sus rivales, el reverso de este trabajo y la pregunta más cercana a la evaluación de fusiones. La tercera es la magnitud y las cantidades vendidas, y no solo la probabilidad de la respuesta a las rivales, que permitiría convertir la medida sin entradas en una función de reacción completa en la línea de Pinkse et al. (2002).

Referencias

Arcidiacono, P., Ellickson, P. B., Mela, C. F., & Singleton, J. D. (2020). The competitive effects of entry: Evidence from supercenter expansion. *American Economic Journal: Applied Economics*, *12*(3), 175–206. https://doi.org/10.1257/app.20180047

Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). Revisiting event-study designs: Robust and efficient estimation. *The Review of Economic Studies*, *91*(6), 3253–3285. https://doi.org/10.1093/restud/rdae007

Bresnahan, T. F., & Reiss, P. C. (1991). Entry and competition in concentrated markets. *Journal of Political Economy*, *99*(5), 977–1009. https://doi.org/10.1086/261786

Castillo, P. (2018). *Competencia en la distribución minorista de combustibles líquidos: Explorando la dimensión espacial* [Tesis de magíster]. Universidad de Chile.

Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Melly, B. (2013). Inference on counterfactual distributions. *Econometrica*, *81*(6), 2205–2268. https://doi.org/10.3982/ECTA10582

Clemenz, G., & Gugler, K. (2006). Locational choice and price competition: Some empirical results for the Austrian retail gasoline market. *Empirical Economics*, *31*(2), 291–312. https://doi.org/10.1007/s00181-005-0016-7

Conley, T. (1999). GMM estimation with cross sectional dependence. *Journal of Econometrics*, *92*(1), 1–45. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00084-0

Davis, L. W., McRae, S., & Seira, E. (2025). Competitive effects of entry in gasoline markets. *The Journal of Industrial Economics*, *73*(4), 589–607. https://doi.org/10.1111/joie.12418

Fiscalía Nacional Económica. (2021). *Informe de archivo. Investigación Rol N.º 2615-20.*

Fiscalía Nacional Económica. (2025). *Informe de archivo. Investigación Rol N.º 2538-19.*

Fischer, K., Martin, S., & Schmidt-Dengler, P. (2026). The heterogeneous effects of entry on prices. *Journal of the European Economic Association*, *24*(5), 1626–1670. https://doi.org/10.1093/jeea/jvaf061

Henríquez, P. A., Acuña, J., & Apablaza, V. (2025). Spatial dynamics and price determinants in the local gasoline retail market: Evidence from Greater Santiago. *Spatial Economic Analysis*, *20*(3), 534–557. https://doi.org/10.1080/17421772.2025.2474514

Hotelling, H. (1929). Stability in competition. *The Economic Journal*, *39*(153), 41–57. https://doi.org/10.2307/2224214

Houde, J.-F. (2012). Spatial differentiation and vertical mergers in retail markets for gasoline. *American Economic Review*, *102*(5), 2147–2182. https://doi.org/10.1257/aer.102.5.2147

Koh, K., Jeon, S., & Lee, J. (2022). The effects of price competition on firms' operations and market price: Evidence from a retail gasoline market. *Energy Economics*, *108*, 105889. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105889

Lagos, V. (2018). Effectiveness of merger remedies: Evidence from the retail gasoline industry. *The Journal of Industrial Economics*, *66*(4), 942–979. https://doi.org/10.1111/joie.12188

Lemus, J., & Luco, F. (2021). Price leadership and uncertainty about future costs. *The Journal of Industrial Economics*, *69*(2), 305–337. https://doi.org/10.1111/joie.12248

Luco, F. (2019). Who benefits from information disclosure? The case of retail gasoline. *American Economic Journal: Microeconomics*, *11*(2), 277–305. https://doi.org/10.1257/mic.20170110

Pinkse, J., Slade, M. E., & Brett, C. (2002). Spatial price competition: A semiparametric approach. *Econometrica*, *70*(3), 1111–1153. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00320

Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *The Review of Economic Studies*, *90*(5), 2555–2591. https://doi.org/10.1093/restud/rdad018

Rossi, F., & Chintagunta, P. K. (2023). Consumer loyalty programs and retail prices: Evidence from gasoline markets. *Marketing Science*, *42*(4), 794–818. https://doi.org/10.1287/mksc.2022.1416

Salop, S. C. (1979). Monopolistic competition with outside goods. *The Bell Journal of Economics*, *10*(1), 141–156. https://doi.org/10.2307/3003323

Solís, C. (2025). *Dispersión de precios en el mercado minorista de gasolina en Chile: Una primera aproximación enfocada en los costos de búsqueda* [Tesis de magíster]. Universidad de Chile.

Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, *225*(2), 175–199. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006

Taylor, R. B., & Muehlegger, E. (2026). *The effects of competition in the retail gasoline industry* (NBER Working Paper N.º 33569). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w33569

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. (2012). *Resolución N.º 39/2012. Consulta de Organización Terpel Chile S.A. y Quiñenco S.A. relativa a la adquisición de los activos de Petróleos Transandinos S.A. y Operaciones y Servicios Terpel Limitada, Rol NC N.º 399-11.*

Anexo A. Competencia local

La estrategia de respuesta a los cambios de precio de las rivales se apoya en el modelo de competencia en precios de Pinkse et al. (2002), que se resume a continuación. Hay n vendedores de un producto diferenciado, uno por variante, y la demanda de la variante i es lineal en los precios,

$$q_i = a_i + b_{ii}\, p_i + \sum_{j \neq i} b_{ij}\, p_j, \tag{A.1}$$

con $b_{ii} < 0$ y $b_{ij} \geq 0$ cuando las variantes son sustitutas. El vendedor i, con costo marginal c_i y costo fijo F_i, elige p_i dados los precios de sus rivales para maximizar $(p_i - c_i)\, q_i - F_i$. La condición de primer orden entrega su función de mejor respuesta,

$$p_i = \frac{c_i}{2} - \frac{a_i}{2b_{ii}} - \sum_{j \neq i} \frac{b_{ij}}{2b_{ii}}\, p_j, \tag{A.2}$$

cuya pendiente respecto del precio de la rival j, $-b_{ij}/(2b_{ii})$, es proporcional a la fracción de los clientes que se cambian de una a otra cuando una de ellas sube su precio. Los autores suponen que esa fracción depende de la distancia d_{ij} entre ambos vendedores y que el intercepto depende de factores de demanda y costo, de modo que el sistema de mejores respuestas se escribe

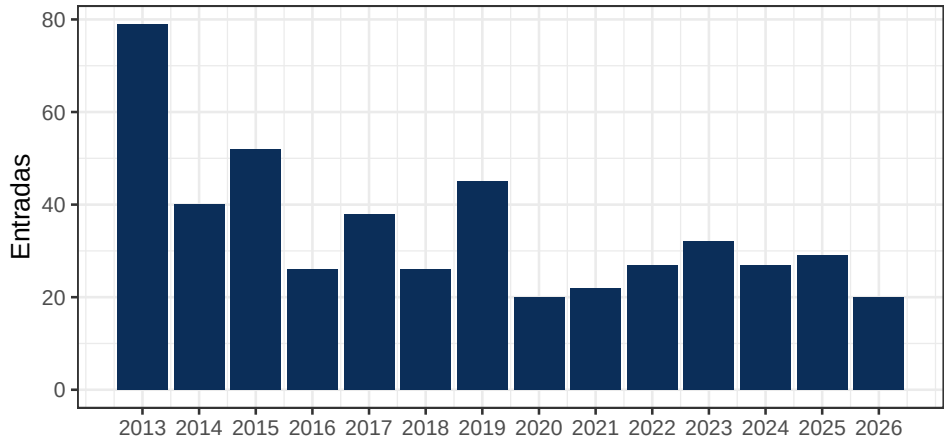
$$p = A + X\gamma + Gp + u, \qquad G_{ii} = 0, \quad G_{ij} = g(d_{ij}), \tag{A.3}$$

donde X son los factores observados de demanda y costo, u los no observados y $g(\cdot)$ una función que se estima sin imponerle forma. La competencia es local si $g(d) = 0$ más allá de las competidoras más cercanas.

De (A.3), si el costo y los factores comunes no cambian, un cambio Δp_j en el precio de una rival mueve la mejor respuesta de i en $\Delta p_i = g(d_{ij})\, \Delta p_j$, por lo que las estaciones a una distancia en que $g(d) = 0$ no tienen razón para responder. Los días sin actualización del MEPCO cumplen con que el costo no cambia, y el efecto fijo η_e de (8) absorbe los factores comunes a la fecha. Así, los coeficientes ϕ_b indican en qué anillos $g(d)$ es distinta de cero. A diferencia de Pinkse et al. (2002), que estiman la magnitud de $g(d)$ con variables instrumentales para enfrentar la determinación simultánea de los precios, aquí se usa el orden en que ocurren los cambios, y se mide la probabilidad de responder y no su magnitud.

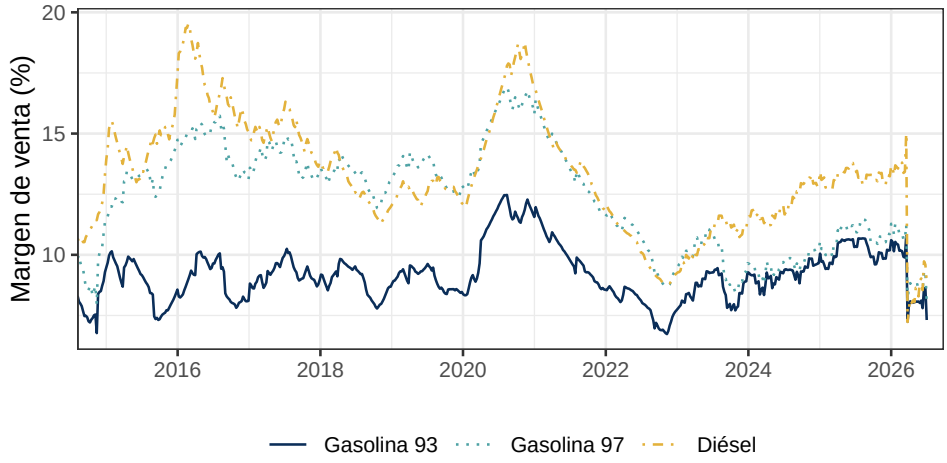
Anexo B. Figuras complementarias

Figura B.1. Aperturas de nuevas estaciones de servicio por año, 2013 a 2026



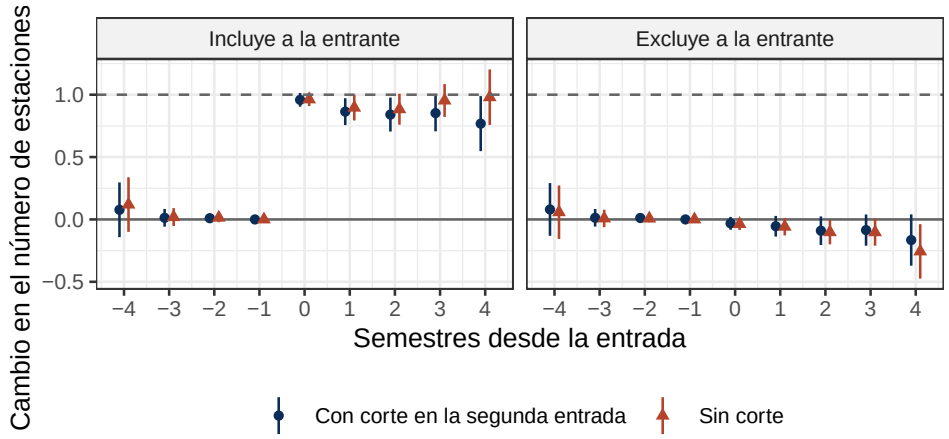
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Una entrada es la primera aparición de una estación en el registro. El año 2012 no se incluye, ya que en él se pobló administrativamente la plataforma.

Figura B.2. Margen de venta de las gasolinas y el diésel, 2012 a 2026



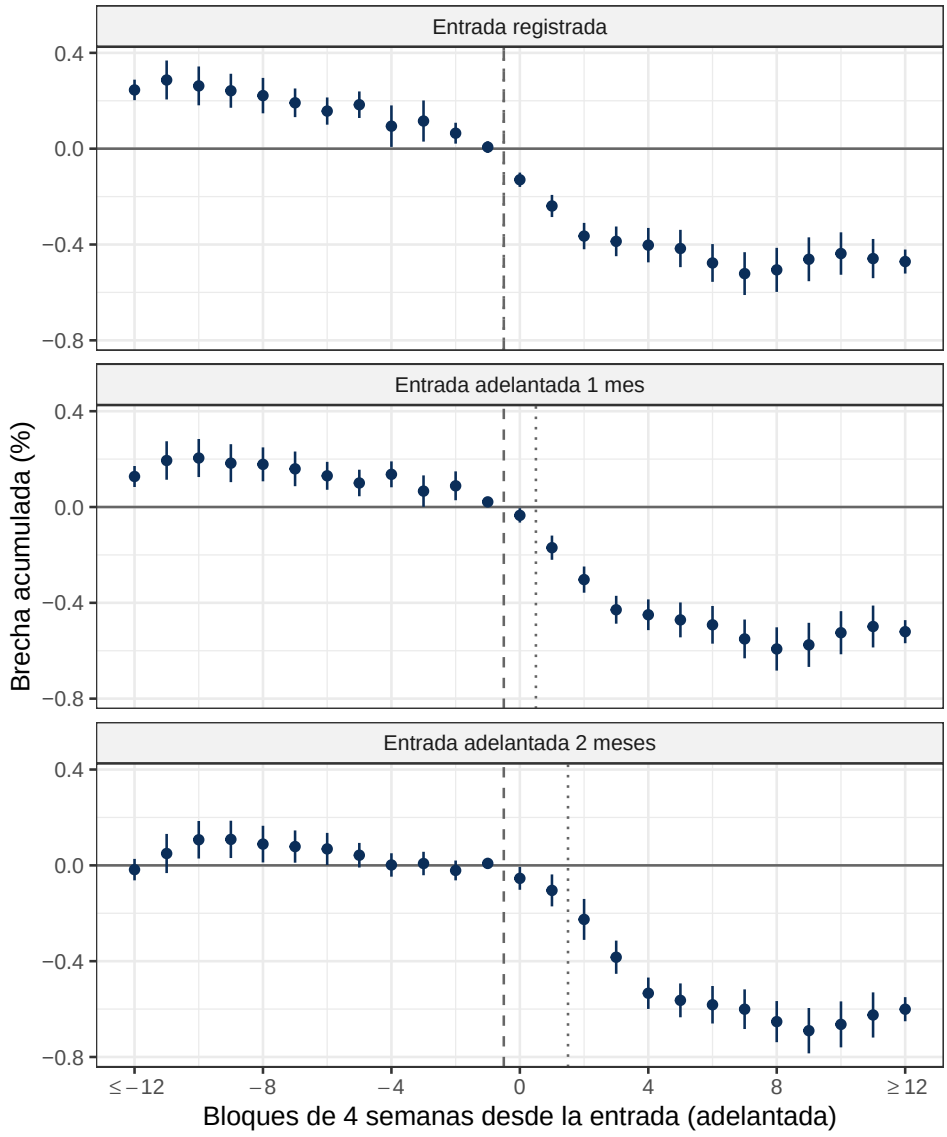
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y costo mayorista con MEPCO. Margen = (precio − costo mayorista con MEPCO) / precio. Promedio simple semanal entre estaciones. La gasolina 95 no se incluye, ya que el Ministerio de Hacienda no publica su costo.

Figura B.3. Efecto de la entrada sobre el número de estaciones del mercado local



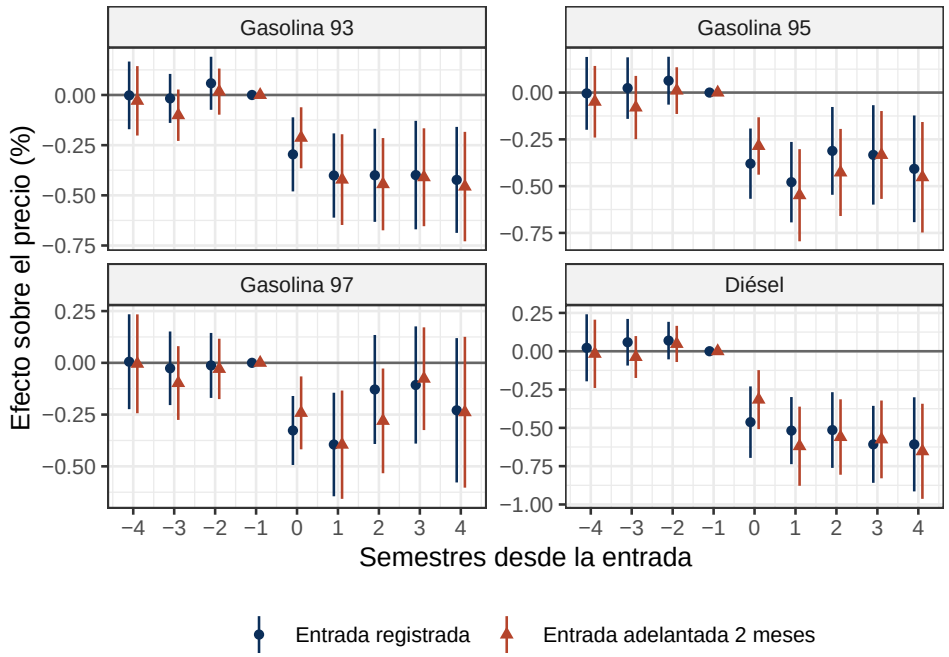
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Estudio de eventos sobre el número de estaciones con registro a 2 km o menos de la incumbente, incluyendo y excluyendo a la entrante, con y sin el corte de la muestra en la segunda entrada. Semestres desde la entrada, extremos agrupados, referencia en -1. La línea discontinua marca una estación adicional. Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km.

Figura B.4. Brecha acumulada en los días de actualización con la entrada adelantada, gasolina 93



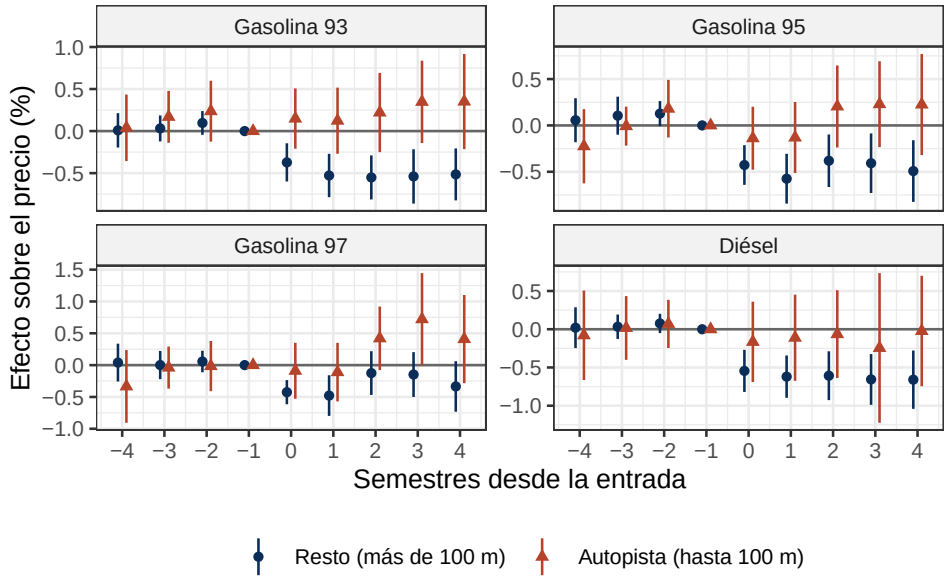
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y costo mayorista con MEPCO. Brecha acumulada de la Figura 11 en una ventana de un año, en bloques de cuatro semanas, con extremos agrupados en ±12 bloques. Cada panel fecha la entrada en la fecha registrada o uno y dos meses antes, y normaliza la brecha en la última actualización previa a esa fecha. La línea discontinua marca la fecha usada y la punteada, la entrada registrada. Intervalos al 95 % con la dispersión entre tratadas.

Figura B.5. Estudio de eventos principal con la entrada registrada y adelantada dos meses



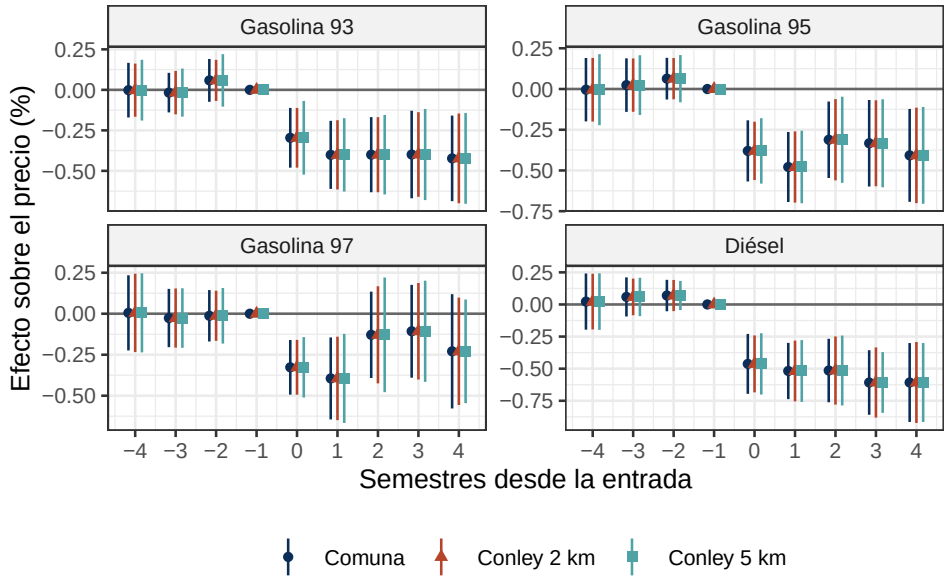
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Estimación de (6) por efectos fijos bidireccionales, log del precio × 100, con la entrada en la fecha registrada y fechada dos meses antes. Semestres desde la entrada, extremos agrupados, referencia en −1. Efectos fijos de estación, mes, región × año y marca × año. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km.

Figura B.6. Estudio de eventos en estaciones de autopista y en el resto



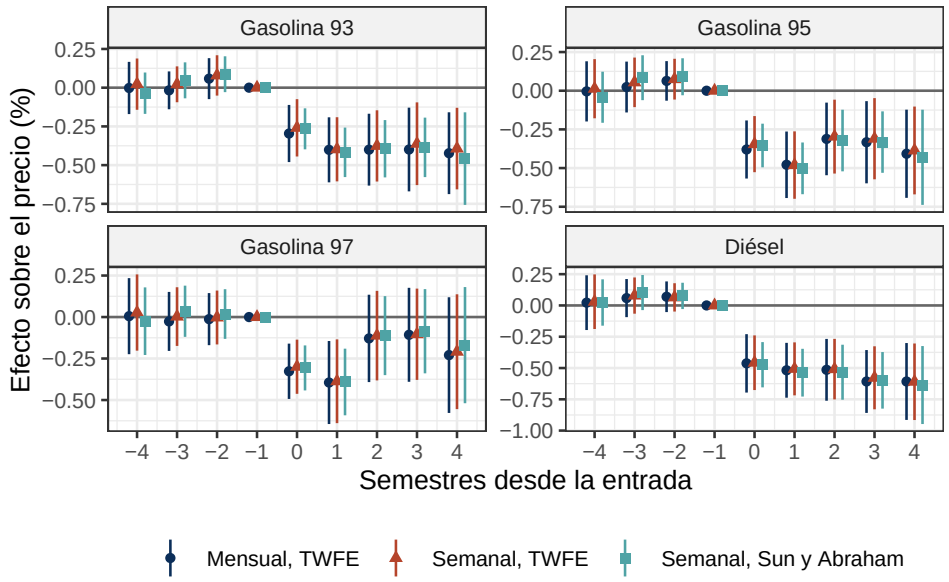
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y red vial de la BCN (clase 1 del Ministerio de Obras Públicas). Log del precio × 100. Tiempo desde la entrada interactuado con cada grupo en una sola regresión. Eje horizontal en semestres: bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en −1. Mismas definiciones, muestra y efectos fijos que la Tabla C.6. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna.

Figura B.7. Estudio de eventos con errores agrupados por comuna y de Conley



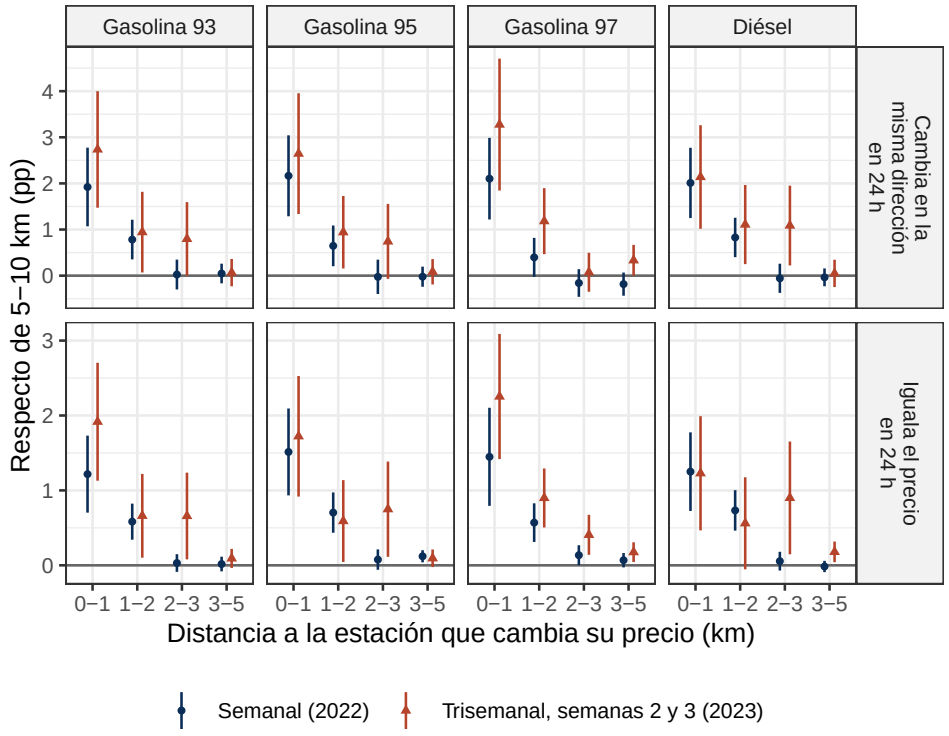
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Log del precio × 100. Intervalos al 95 % con errores agrupados por comuna y de Conley (1999) con kernel uniforme y corte de 2 y 5 km. Bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en −1. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km.

Figura B.8. Estudio de eventos en panel mensual y semanal



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Log del precio × 100. Mensual: especificación principal. Semanal: semana de la entrada, bins de 26 semanas, efecto fijo de semana y, en Sun y Abraham (2021), cohortes trimestrales; en la gasolina 95 se excluye de este estimador una cohorte de dos estaciones cuyos coeficientes no están identificados. Extremos agrupados, referencia en −1. Efectos fijos de estación, región × año y marca × año. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km.

Figura B.9. Respuesta a los cambios de precio de las rivales por distancia, regímenes semanal y trisemanal



Fuente: Registro de cambios de precio de la CNE con fecha y hora. Estimación de (8) como en la Figura 7. Semanal: cambios de domingo a martes entre enero de 2022 y enero de 2023. Trisemanal: cambios de domingo a martes de las semanas 2 y 3 de cada ciclo entre enero de 2023 y enero de 2024. Efecto fijo de cambio de precio. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por la estación que cambia su precio. Entre 2,570 y 3,020 cambios por combustible en el régimen semanal y entre 1,983 y 2,322 en el trisemanal.

Anexo C. Tablas complementarias

Tabla C.1. Composición de la muestra, ventana 2012 a 2026

	N
Estaciones observadas (2012–2026)	2021
presentes en 2012 (incumbentes)	1538
entrantes posteriores a 2012	483
Entradas registradas	483
cohortes focales (2014 en adelante)	404
Tratadas (entrada competidora a 2 km o menos)	849
Excluidas (entrada entre 2 y 3 km)	261
Control amplio (sin entradas a 3 km o menos)	911
control estricto (sin entradas a 5 km o menos)	662
Muestra de estimación, gasolina 93	
tratadas	501
control amplio	569
control estricto	373

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl.

Tabla C.2. Margen de este trabajo y margen contable de la FNE en torno a la ex estación Sesa

	Copec		Petrobras		Shell	
Anillo	Este trabajo	FNE	Este trabajo	FNE	Este trabajo	FNE
0–1 km	9.4 % (62)	5–10 % (40–50)	–	–	9.4 % (62)	0–5 % (20–30)
1–2 km	9.9 % (66)	5–10 % (50–60)	–	–	9.5 % (63)	0–5 % (20–30)
2–3 km	10.4 % (69)	5–10 % (40–50)	9.6 % (63)	0–5 % (20–30)	10.6 % (71)	0–5 % (20–30)
3–4 km	10.7 % (71)	5–10 % (40–50)	11.0 % (74)	0–5 % (20–30)	10.2 % (68)	0–5 % (20–30)
4–5 km	12.2 % (83)	5–10 % (50–60)	10.2 % (68)	5–10 % (30–40)	10.5 % (71)	0–5 % (20–30)

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl, costo mayorista con MEPCO y Fiscalía Nacional Económica (2021), Tabla N.º 4. Margen porcentual sobre el precio de venta y, entre paréntesis, en pesos por litro, agosto de 2018 a julio de 2019. Este trabajo: precio menos costo mayorista con MEPCO, promedio simple de estación-mes de las gasolinas 93 y 97 y el diésel ponderadas por su participación nacional en volumen. FNE: ingresos menos costo de adquisición (precio de ENAP, impuesto específico, almacenamiento y transporte) sobre ingresos de las ventas minoristas de los cuatro combustibles, reportado en rangos. – indica que no hay estaciones de la marca en el anillo.

Tabla C.3. Estudio de eventos por especificación de efectos fijos, gasolina 97

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-5.164***	0.260	0.298	0.083	0.005
	(1.118)	(0.234)	(0.190)	(0.121)	(0.117)
-3	-1.625*	0.218*	0.189*	0.006	-0.026
	(0.918)	(0.115)	(0.114)	(0.091)	(0.091)
-2	-0.512	0.159	0.136	-0.001	-0.013
	(0.753)	(0.099)	(0.095)	(0.080)	(0.080)
0	-0.626	-0.375***	-0.377***	-0.320***	-0.327***
	(0.803)	(0.098)	(0.093)	(0.088)	(0.085)
1	-0.742	-0.530***	-0.508***	-0.381***	-0.395***
	(1.010)	(0.178)	(0.166)	(0.130)	(0.128)
2	-1.162	-0.285	-0.236	-0.110	-0.129
	(1.408)	(0.179)	(0.159)	(0.134)	(0.134)
3	0.004	-0.220	-0.154	-0.093	-0.107
	(1.544)	(0.176)	(0.149)	(0.148)	(0.144)
≥ 4	21.161***	-0.356	-0.356**	-0.211	-0.229
	(1.679)	(0.309)	(0.179)	(0.182)	(0.178)
Tratada	-10.126***	-1.430***			
	(1.664)	(0.381)			
Tratadas	472	472	471	471	471
Controles	318	318	313	313	313
Observaciones	107,258	107,258	107,252	107,252	107,247
R^2	0.177	0.983	0.995	0.996	0.996
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región × año	No	No	No	Sí	Sí
Marca × año	No	No	No	No	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Panel mensual 2012 a 2026, log del precio × 100. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01. Bins de seis meses desde la entrada, referencia en -1. Tratadas son estaciones con una entrada competidora a 2 km o menos, controles son estaciones sin entradas a menos de 5 km. Sin efecto fijo de estación (columnas 1 y 2) se controla por el indicador de tratada.

Tabla C.4. Estudio de eventos por especificación de efectos fijos, diésel

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-3.616*	0.183	0.099	0.044	0.022
	(1.942)	(0.275)	(0.139)	(0.121)	(0.112)
-3	-0.077	0.144	0.114	0.060	0.059
	(1.735)	(0.103)	(0.092)	(0.077)	(0.078)
-2	0.691	0.108*	0.096	0.070	0.069
	(1.056)	(0.063)	(0.060)	(0.062)	(0.062)
0	-2.898**	-0.501***	-0.520***	-0.478***	-0.463***
	(1.290)	(0.141)	(0.132)	(0.121)	(0.119)
1	-4.550**	-0.576***	-0.553***	-0.542***	-0.518***
	(2.013)	(0.140)	(0.117)	(0.111)	(0.112)
2	-6.113**	-0.617***	-0.508***	-0.538***	-0.514***
	(2.624)	(0.180)	(0.130)	(0.128)	(0.126)
3	-4.353*	-0.723***	-0.549***	-0.628***	-0.608***
	(2.589)	(0.200)	(0.150)	(0.134)	(0.128)
≥ 4	27.296***	-0.947***	-0.628***	-0.666***	-0.608***
	(2.353)	(0.304)	(0.178)	(0.165)	(0.157)
Tratada	-12.444***	-1.558***			
	(2.239)	(0.409)			
Tratadas	506	506	506	506	506
Controles	385	385	383	383	383
Observaciones	126,402	126,402	126,400	126,400	126,393
R^2	0.135	0.983	0.996	0.997	0.997
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región × año	No	No	No	Sí	Sí
Marca × año	No	No	No	No	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Panel mensual 2012 a 2026, log del precio × 100. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01. Bins de seis meses desde la entrada, referencia en -1. Tratadas son estaciones con una entrada competidora a 2 km o menos, controles son estaciones sin entradas a menos de 5 km. Sin efecto fijo de estación (columnas 1 y 2) se controla por el indicador de tratada.

Tabla C.5. Estudio de eventos por grupo de control

	Gasolina 93		Gasolina 97		Diésel	
	Amplio	Estricto	Amplio	Estricto	Amplio	Estricto
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
≤ -4	0.038	-0.002	0.059	0.005	0.008	0.022
	(0.088)	(0.086)	(0.137)	(0.117)	(0.106)	(0.112)
-3	-0.010	-0.017	-0.025	-0.026	0.045	0.059
	(0.062)	(0.062)	(0.088)	(0.091)	(0.073)	(0.078)
-2	0.065	0.058	-0.025	-0.013	0.056	0.069
	(0.066)	(0.067)	(0.078)	(0.080)	(0.061)	(0.062)
0	-0.312***	-0.296***	-0.320***	-0.327***	-0.466***	-0.463***
	(0.091)	(0.094)	(0.080)	(0.085)	(0.121)	(0.119)
1	-0.430***	-0.401***	-0.401***	-0.395***	-0.513***	-0.518***
	(0.104)	(0.107)	(0.123)	(0.128)	(0.113)	(0.112)
2	-0.426***	-0.400***	-0.155	-0.129	-0.510***	-0.514***
	(0.109)	(0.118)	(0.123)	(0.134)	(0.126)	(0.126)
3	-0.435***	-0.399***	-0.176	-0.107	-0.627***	-0.608***
	(0.130)	(0.138)	(0.127)	(0.144)	(0.130)	(0.128)
≥ 4	-0.479***	-0.423***	-0.301**	-0.229	-0.623***	-0.608***
	(0.130)	(0.135)	(0.148)	(0.178)	(0.151)	(0.157)
Tratadas	501	501	471	471	506	506
Controles	569	373	500	313	579	383
Observaciones	155,289	124,427	135,630	107,247	157,326	126,393
R^2	0.997	0.997	0.996	0.996	0.997	0.997
Estación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Región × año	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Marca × año	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Especificación principal (log del precio × 100, efectos fijos de estación, mes, región × año y marca × año) con el control amplio (sin entradas a menos de 3 km) y el estricto (sin entradas a menos de 5 km). Bins de seis meses desde la entrada, referencia en -1. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01.

Tabla C.6. Efecto de la entrada en estaciones de autopista y en el resto

	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
	(1)	(2)	(3)	(4)
Entrada	-0.526***	-0.544***	-0.371***	-0.660***
	(0.138)	(0.149)	(0.142)	(0.162)
Entrada × autopista	0.756***	0.832***	0.933***	0.644*
	(0.219)	(0.229)	(0.248)	(0.383)
Efecto en autopista	0.230 (0.194)	0.287 (0.200)	0.562** (0.256)	-0.016 (0.360)
Tratadas resto	377	379	352	381
Tratadas autopista	48	48	46	48
Controles	373	375	313	383
Observaciones	113,466	112,886	96,934	115,229
R^2	0.997	0.997	0.996	0.997
Estación	Sí	Sí	Sí	Sí
Mes	Sí	Sí	Sí	Sí
Región × año	Sí	Sí	Sí	Sí
Marca × año	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y red vial de la BCN (clase 1 del Ministerio de Obras Públicas). Log del precio × 100. Autopista: incumbente a 100 m o menos del eje de la red vial primaria. Entrada: efecto en el resto de las incumbentes, entrada × autopista: diferencia entre ambos grupos, efecto en autopista: suma de ambos, con su error estándar. Se excluyen las tratadas cuya entrante está a 100 m o menos de la red (77 de 506). Efectos fijos de estación, mes, región × año y marca × año. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km.

Tabla C.7. Sensibilidad del estudio de eventos principal, Rambachan y Roth (2023)

	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
Impacto (meses 0 a 5)				
Estimador	-0.296	-0.380	-0.327	-0.463
IC 95 %	[-0.480, -0.111]	[-0.568, -0.192]	[-0.493, -0.160]	[-0.696, -0.229]
$\bar{M}$ de quiebre	1.00	1.75	1.25	2.25
Meses 6 a 11				
Estimador	-0.401	-0.479	-0.395	-0.518
IC 95 %	[-0.611, -0.191]	[-0.694, -0.264]	[-0.645, -0.144]	[-0.737, -0.299]
$\bar{M}$ de quiebre	0.75	1.00	0.75	1.00
Tratadas	501	503	471	506
Controles	373	375	313	383

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Restricción de magnitudes relativas de Rambachan & Roth (2023) sobre el estudio de eventos principal (log del precio $\times$ 100). Estimador e intervalo de confianza al 95 % convencional del bin indicado. $\bar{M}$ de quiebre: mayor $\bar{M}$ de la grilla de 0.25 a 3 con el que el intervalo robusto al 95 % excluye el cero. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Errores estándar agrupados por comuna.

Tabla C.8. Placebo con fechas de entrada falsas asignadas al grupo de control

	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
Todo el grupo de control (386 estaciones)				
ATT placebo medio	0.003	0.003	-0.001	0.008
Desviación estándar de la distribución	0.106	0.097	0.119	0.132
Error estándar agrupado medio	0.103	0.092	0.111	0.133
Cociente error estándar / desviación	0.98	0.95	0.93	1.01
Intervalo del 95 % de la distribución	[-0.215; 0.210]	[-0.190; 0.184]	[-0.247; 0.214]	[-0.237; 0.261]
Tasa de rechazo al 5 %	0.056	0.064	0.066	0.042
Valor p por aleatorización del ATT real	0.002	0.000	0.034	0.000
Mitad más densa del grupo de control (194 estaciones)				
ATT placebo medio	0.006	0.006	0.018	0.008
Desviación estándar de la distribución	0.127	0.131	0.138	0.159
Error estándar agrupado medio	0.114	0.119	0.124	0.146
Cociente error estándar / desviación	0.90	0.91	0.90	0.92
Intervalo del 95 % de la distribución	[-0.254; 0.229]	[-0.259; 0.244]	[-0.244; 0.275]	[-0.313; 0.311]
Tasa de rechazo al 5 %	0.080	0.064	0.080	0.068
Valor p por aleatorización del ATT real	0.000	0.000	0.074	0.000
ATT real	-0.397***	-0.404***	-0.243**	-0.587***
	(0.111)	(0.118)	(0.119)	(0.128)

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. 500 réplicas por grupo. En cada una se sortea como falsamente tratada la misma proporción de estaciones que en la muestra real, con cohortes y desfases a la segunda entrada sacados de sus distribuciones reales, y se estima el efecto estático de la especificación principal (log del precio × 100). Grupo de control: estaciones sin entradas a menos de 5 km, mitad más densa: estaciones con número de competidoras a 2 km o menos sobre la mediana del grupo. Error estándar agrupado medio: promedio del error agrupado por comuna entre réplicas, desviación estándar: dispersión de los 500 estimadores. Tasa de rechazo: proporción de réplicas con $p < 0.05$. Valor p por aleatorización: proporción de réplicas cuyo efecto iguala o supera en magnitud al efecto real. * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01.

Tabla C.9. Estudio de eventos con TWFE y Sun y Abraham, ventana 2014 a 2019

	Gasolina 93		Gasolina 95		Gasolina 97		Diésel	
	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA
≤ -4	0.127	0.143	0.255	0.320***	0.309	0.521***	0.149	0.206*
	(0.143)	(0.091)	(0.186)	(0.106)	(0.213)	(0.154)	(0.152)	(0.119)
-3	0.090	0.112	0.187	0.222**	0.235*	0.325***	0.111	0.119
	(0.129)	(0.109)	(0.151)	(0.113)	(0.136)	(0.101)	(0.160)	(0.140)
-2	0.134	0.156*	0.139	0.161**	0.161	0.213***	0.117	0.131
	(0.112)	(0.086)	(0.108)	(0.078)	(0.118)	(0.078)	(0.103)	(0.087)
0	-0.430***	-0.444***	-0.570***	-0.586***	-0.583***	-0.618***	-0.623***	-0.650***
	(0.151)	(0.122)	(0.168)	(0.134)	(0.169)	(0.124)	(0.153)	(0.125)
1	-0.616***	-0.617***	-0.746***	-0.749***	-0.713***	-0.734***	-0.811***	-0.851***
	(0.164)	(0.123)	(0.197)	(0.142)	(0.207)	(0.133)	(0.188)	(0.154)
2	-0.710***	-0.699***	-0.701***	-0.710***	-0.490*	-0.526**	-0.842***	-0.854***
	(0.199)	(0.172)	(0.254)	(0.228)	(0.251)	(0.211)	(0.238)	(0.197)
3	-0.618***	-0.619***	-0.702***	-0.735***	-0.477***	-0.554***	-0.830***	-0.826***
	(0.170)	(0.102)	(0.185)	(0.137)	(0.173)	(0.154)	(0.185)	(0.131)
≥ 4	-0.452***	-0.391***	-0.645***	-0.680***	-0.556**	-0.691***	-0.771***	-0.704***
	(0.157)	(0.136)	(0.199)	(0.178)	(0.247)	(0.215)	(0.205)	(0.206)
Tratadas	453	453	456	456	418	418	459	459
Controles	672	672	682	682	557	557	697	697
Observaciones	75,343	75,343	75,710	75,710	63,411	63,411	77,210	77,210

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Incumbentes presentes en 2014 y cohortes de entrada de 2015 a 2019. Log del precio $\times$ 100. SA: Sun & Abraham (2021) con cohortes mensuales y las nunca tratadas como referencia. Bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en -1. Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01.

Tabla C.10. Estudio de eventos con TWFE y Sun y Abraham, ventana 2021 a 2026

	Gasolina 93		Gasolina 95		Gasolina 97		Diésel	
	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA
≤ -4	-0.004	-0.018	-0.157*	-0.171***	-0.275**	-0.269***	-0.025	-0.024
	(0.121)	(0.070)	(0.091)	(0.065)	(0.138)	(0.079)	(0.124)	(0.095)
-3	0.005	-0.011	-0.003	-0.014	0.015	0.022	0.087	0.080
	(0.071)	(0.044)	(0.064)	(0.045)	(0.106)	(0.051)	(0.088)	(0.070)
-2	0.005	-0.003	-0.004	-0.007	-0.004	0.003	0.003	-0.003
	(0.061)	(0.031)	(0.072)	(0.033)	(0.109)	(0.036)	(0.075)	(0.038)
0	-0.103	-0.128***	-0.097	-0.112***	-0.037	-0.054	-0.042	-0.056
	(0.088)	(0.043)	(0.089)	(0.036)	(0.069)	(0.034)	(0.074)	(0.052)
1	-0.196*	-0.230***	-0.202	-0.239***	-0.062	-0.109**	-0.194	-0.215**
	(0.101)	(0.060)	(0.129)	(0.074)	(0.075)	(0.049)	(0.147)	(0.084)
2	-0.141	-0.175**	-0.183	-0.221**	0.049	-0.002	-0.127	-0.145
	(0.126)	(0.070)	(0.162)	(0.094)	(0.109)	(0.056)	(0.198)	(0.134)
3	-0.039	-0.090	-0.049	-0.112	0.340**	0.285**	-0.067	-0.105
	(0.110)	(0.075)	(0.138)	(0.096)	(0.159)	(0.139)	(0.226)	(0.156)
≥ 4	-0.010	0.089	-0.044	0.042	0.219*	0.246***	-0.099	-0.047
	(0.118)	(0.122)	(0.148)	(0.101)	(0.118)	(0.087)	(0.196)	(0.145)
Tratadas	195	195	196	196	180	180	199	199
Controles	1173	1173	1172	1172	1025	1025	1194	1194
Observaciones	75,570	75,570	75,364	75,364	67,073	67,073	76,987	76,987

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Incumbentes presentes en 2021 y cohortes de entrada de 2022 a febrero de 2026. Log del precio $\times$ 100. SA: Sun & Abraham (2021) con cohortes mensuales y las nunca tratadas como referencia. Bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en -1. Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01.